



抽象代数期末复习（647版）

作者：Wanderingalg 时间：June 9, 2026

目录

第一章 域	1
1.1 域的定义	1
1.2 域的同态	7
1.3 域的特征	10
1.4 域的扩张	15
1.5 Galois 群初步	26
第二章 环和模	31
2.1 环与模的定义	31

第一章 域

1.1 域的定义

先从最熟悉的问题开始：什么是域？粗略地说，域就是同时有“加法”和“乘法”的集合；加法本身要好用，非零元素的乘法也要好用，两套运算还要通过分配律配合起来。后面的定义、性质和例子，基本都是在把这句话讲清楚。

在学习抽象代数之前，我们已经熟悉了多种“数系”：整数 $\mathbb{Z}$ 、有理数 $\mathbb{Q}$ 、实数 $\mathbb{R}$ 、复数 $\mathbb{C}$ 。这些数系有一个共同特征：可以做加法和乘法，且两种运算满足我们熟悉的运算律。

现在，我们想要抽象出一个最小的公理系统，使得满足这个系统的集合都能像有理数、实数一样进行四则运算。这就是域（field）的定义动机。

1.1.1 公理化定义

在看到正式定义之前，可以先问自己：一个能做“加减乘除”的集合，至少需要哪些公理？提示：想想有理数 $\mathbb{Q}$ ——你做加法和乘法时，分别用到了哪些性质？

本节使用了“阿贝尔群”的概念。完整定义见群论章节。在阅读本节时，你只需要知道：

- 阿贝尔群是一个集合 G 配上一种运算 $\cdot$ ，满足：结合律、交换律、存在单位元、每个元素有逆元
- 记号：单位元通常记为 e 或 0 （加法群）或 1 （乘法群）

一句话记忆：阿贝尔群 = 可交换的群。

思考：用自己的话说：什么是域？（[跳转到解答](#)。）

定义 1.1 (域)

设 F 是一个非空集合，配备两种二元运算 $+$ （加法）和 $\cdot$ （乘法），满足以下公理：

1. 加法阿贝尔群： $(F, +)$ 构成阿贝尔群，即：

- 加法结合律： $(a + b) + c = a + (b + c)$ ——加法的顺序不影响结果
- 加法交换律： $a + b = b + a$ ——加法的顺序可以交换
- 加法单位元：存在 $0 \in F$ ，使得 $a + 0 = a$ ——有一个“加了不变”的元素
- 加法逆元：对任意 $a \in F$ ，存在 $-a \in F$ ，使得 $a + (-a) = 0$ ——每个元素都能“减掉”

2. 乘法阿贝尔群： $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ 构成阿贝尔群，即：

- 乘法结合律： $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ ——乘法的顺序不影响结果
- 乘法交换律： $a \cdot b = b \cdot a$ ——乘法的顺序可以交换
- 乘法单位元：存在 $1 \in F \setminus \{0\}$ ，使得 $a \cdot 1 = a$ ——有一个“乘了不变”的元素
- 乘法逆元：对任意 $a \in F \setminus \{0\}$ ，存在 $a^{-1} \in F$ ，使得 $a \cdot a^{-1} = 1$ ——每个非零元素都能“除掉”

3. 分配律：乘法对加法满足分配律：

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

这条公理连接了加法和乘法，使得我们可以做代数运算（如展开 $(a + b)(c + d)$ ）。



在域的定义中， 0 是加法的单位元， 1 是乘法的单位元。直觉： 0 是“加了不变”的元素， 1 是“乘了不变”的元素。这也解释了加法和乘法为什么不是完全对称的：分配律规定的是乘法如何作用在加法上，而不是反过来。正是这条相容关系，把两个各自良好的运算组织成一个可以做代数计算的整体。

域的定义看起来条件很多，但可以先抓住一个朴素理解：域是一个能做四则运算的集合。这句话不够精确，却很适合作为第一遍阅读时的抓手。

域是抽象代数中最“好用”的代数结构之一：它既有加法又有乘法，两种运算通过分配律相容，使得我们可以做代数运算。但域也是条件最严格的代数结构：它要求乘法有单位元和逆元，这比环和群的要求都强。我们先讲域，再讲环，最后讲群——从具体到抽象，从熟悉到陌生。

1.1.2 基本性质

思考：如果去掉分配律，会怎样？（[跳转到解答](#)。）

性质 1：零乘性质 在任意域中，零元素乘任何元素都等于零。这个结论的关键不是“零看起来应该把东西消掉”，而是 $0 + 0 = 0$ 与分配律共同作用。这里就利用 $0 = 0 + 0$ ，再用分配律把 $0 \cdot a$ 拆成两项，从而得到一个关于 $0 \cdot a$ 的等式。

对任意 $a \in F$ ，有

$$\begin{aligned} 0 \cdot a &= (0 + 0) \cdot a \quad (\text{因为 } 0 = 0 + 0) \\ &= 0 \cdot a + 0 \cdot a \quad (\text{分配律}) \end{aligned}$$

两边同时加上 $-(0 \cdot a)$ ，得到

$$0 = 0 \cdot a$$

特别地，取 $a = 0$ ，便得 $0 \cdot 0 = 0$ 。

这个证明只用到了加法单位元的性质（ $0 = 0 + 0$ ）和分配律，没有用到乘法的任何性质。这意味着零乘性质在更一般的代数结构（如环）中也成立，只要分配律成立即可。□

重要推论： $0 \neq 1$ 若 $0 = 1$ ，则对任意 $a \in F$ ：

$$a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$$

这意味着 $F = \{0\}$ ，只得到退化的一元结构。通常的域定义直接要求 $0 \neq 1$ ，也就是排除这种退化情形。

这个推论揭示了域的一个基本约束：0 和 1 必须是不同的元素。如果它们相同，整个域就坍缩成只有一个元素的平凡结构。这也解释了为什么在定义中要特别强调 $1 \in F \setminus \{0\}$ ——乘法单位元不能是零元素。□

1.1.3 域的构造

从公理出发，我们已经知道域必须满足什么。接下来要看的是：除了有理数 $\mathbb{Q}$ 、实数 $\mathbb{R}$ 这些熟悉对象，还有哪些集合能成为域？

我们先从一个具体的例子开始： $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 。这个例子将展示如何从一个无理数构造出一个域，同时也会暴露“逐个验证”方法的局限性，从而引出更一般的构造方法。

例 1： $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 考虑 $\sqrt[3]{2}$ （2 的三次方根）。我们知道 $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$ ，因为 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

定义

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$$

两个这种形式的元素相加仍是这种形式；相乘后虽然会出现高次项，但都可以用 $(\sqrt[3]{2})^3 = 2$ 降回二次以内。因此，加法和乘法封闭主要是计算问题。真正需要花力气的是乘法逆元，因为它要求我们构造出一个能把非零元素乘回 1 的元素。

在看逆元构造之前，可以先尝试一个具体问题：如何构造 $\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}$ ？提示：回想有理化分母的方法—— $\sqrt[3]{2}$ 的平方项怎么消掉？

乘法逆元的构造 令 $\omega = \sqrt[3]{2}$, 则 $\omega^3 = 2$ 。对非零元素 $\alpha = a + b\omega + c\omega^2$, 目标是构造 $1/\alpha$, 使其仍落在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 中。

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{a + b\omega + c\omega^2}$$

策略与中学的分母有理化完全一致: 对 $1/(1 + \sqrt{2})$, 乘以“共轭” $1 - \sqrt{2}$ 就消掉了根号。对三次的情形, “共轭”更复杂, 但原理一样——找到另一个二次以内的表达式 $s(\omega)$, 使得 $\alpha \cdot s(\omega)$ 利用 $\omega^3 = 2$ 降次后, 所有含 ω 和 ω^2 的项恰好相消, 结果落回 $\mathbb{Q}$ 。

具体地, 令

$$s(\omega) = (a^2 - 2bc) + (2c^2 - ab)\omega + (b^2 - ac)\omega^2$$

分子分母同乘以 $s(\omega)$ 。下面验证关键恒等式:

$$(x + y\omega + z\omega^2)((x^2 - 2yz) + (2z^2 - xy)\omega + (y^2 - xz)\omega^2) = x^3 + 2y^3 + 4z^3 - 6xyz$$

展开左端, 逐项相乘:

$$\begin{aligned} & x(x^2 - 2yz) + x(2z^2 - xy)\omega + x(y^2 - xz)\omega^2 \\ & + y(x^2 - 2yz)\omega + y(2z^2 - xy)\omega^2 + y(y^2 - xz)\omega^3 \\ & + z(x^2 - 2yz)\omega^2 + z(2z^2 - xy)\omega^3 + z(y^2 - xz)\omega^4 \end{aligned}$$

利用 $\omega^3 = 2$ 、 $\omega^4 = 2\omega$ 化简, 合并同类项:

- ω^2 项: $x(y^2 - xz) + y(2z^2 - xy) + z(x^2 - 2yz) = xy^2 - x^2z + 2yz^2 - xy^2 + x^2z - 2yz^2 = 0$
- ω 项: $x(2z^2 - xy) + y(x^2 - 2yz) + 2z(y^2 - xz) = 2xz^2 - x^2y + x^2y - 2y^2z + 2y^2z - 2xz^2 = 0$
- 常数项: $x(x^2 - 2yz) + 2y(y^2 - xz) + 2z(2z^2 - xy) = x^3 - 2xyz + 2y^3 - 2xyz + 4z^3 - 2xyz = x^3 + 2y^3 + 4z^3 - 6xyz$

含 ω 和 ω^2 的项全部相消, 恒等式成立。因此

$$\alpha^{-1} = \frac{(a^2 - 2bc) + (2c^2 - ab)\omega + (b^2 - ac)\omega^2}{a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc}$$

分母为什么非零? 因为 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, $\{1, \omega, \omega^2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。若分母为零, 则由上面的恒等式有 $\alpha \cdot s(\omega) = 0$ 。这些数都位于实数域中, 而实数域没有零因子; 又 $\alpha \neq 0$, 所以只能 $s(\omega) = 0$ 。但 $s(\omega)$ 是一个次数不超过 2 的有理系数多项式在 ω 处的值, 由 $\{1, \omega, \omega^2\}$ 线性无关, 必须

$$a^2 - 2bc = 0, \quad 2c^2 - ab = 0, \quad b^2 - ac = 0.$$

若 $c = 0$, 则由 $b^2 - ac = 0$ 得 $b = 0$, 再由 $a^2 - 2bc = 0$ 得 $a = 0$ 。若 $c \neq 0$, 令 $t = b/c \in \mathbb{Q}$ 。由 $b^2 = ac$ 得 $a = ct^2$, 再由 $2c^2 = ab$ 得 $2 = t^3$ 。这会推出 $\sqrt[3]{2} = t \in \mathbb{Q}$, 与 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约矛盾。因此只能 $a = b = c = 0$, 即 $\alpha = 0$, 与假设矛盾。所以对任意非零 α , 分母不为零, 逆元存在。□

这个例子真正麻烦的不是加法, 也不是乘法封闭, 而是逆元。如果每换一个根都重新做一套有理化计算, 方法很快就会变得难看。所以这里要换一个更稳的办法: 用不可约多项式。不可约性正好保证了非零元素不会和定义多项式共享因子, 于是裴蜀定理可以直接给出逆元。

定理 1.1 (域的扩张构造)

设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 是有理数域上的不可约多项式, $\deg f = n$ 。设 α 是 f 的一个根 (在某个扩域中), 则:

1. 若 $n > 1$, 则 α 是无理数 (即 $\alpha \notin \mathbb{Q}$)
2. 集合 $\mathbb{Q}(\alpha) = \{g(\alpha) \mid g \in \mathbb{Q}[x], \deg g < n\}$ 构成一个域
3. $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中的元素可以唯一表示为:

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$$



思考: 如果 f 可约, 会怎样? (跳转到解答。)

定理 1.1 的证明 要验证 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是域，加法群结构和分配律基本继承自多项式环；真正需要花力气的仍然是乘法逆元的存在性。证明的核心有两件事：乘积可以用 f 降次，逆元可以用裴蜀定理构造。

先验证乘法封闭。设 $\beta = g(\alpha), \gamma = h(\alpha)$ ，其中 $\deg g, \deg h < n$ 。乘积 $g(x)h(x)$ 的次数可能 $\geq n$ ，但可以用 $f(x)$ 作带余除法：

$$g(x)h(x) = q(x)f(x) + r(x), \quad \deg r < n$$

代入 α 后， $f(\alpha) = 0$ ，所以

$$g(\alpha)h(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = 0 + r(\alpha) = r(\alpha) \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

因此乘法封闭。余式 $r(x)$ 由带余除法唯一确定，所以 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中的乘法就是“多项式乘法，再模 $f(x)$ 取余式”——计算方法是明确的。

再验证乘法逆元的存在性。设 $\beta = g(\alpha) \neq 0$ ， $\deg g < n$ 。由于 f 不可约， f 与这样的非零 g 互素。由裴蜀定理，存在 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ 。代入 α ：

$$u(\alpha) \cdot 0 + v(\alpha)g(\alpha) = 1$$

即 $v(\alpha) = g(\alpha)^{-1}$ 。如果 $\deg v \geq n$ ，就把 v 除以 f 取余式 r ；因为 $f(\alpha) = 0$ ，所以 $v(\alpha) = r(\alpha)$ ，且 $\deg r < n$ 。因此 $v(\alpha) \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。这就是不可约性在构造域时真正发挥作用的地方。

最后说明表示的唯一性。若两个次数 $< n$ 的多项式 r_1, r_2 满足 $r_1(\alpha) = r_2(\alpha)$ ，则 $(r_1 - r_2)(\alpha) = 0$ 。但 $\deg(r_1 - r_2) < n$ ；若 $r_1 - r_2$ 非零，就得到一个次数比 f 更低的有理系数多项式以 α 为根。这与 f 不可约且以 α 为根矛盾。所以 $r_1 = r_2$ ，表示唯一。□

这个证明里，不可约性只在逆元那里真正出场。乘法封闭靠的是带余除法，而带余除法总是可行；逆元要靠裴蜀定理，而裴蜀定理要求 f 与 g 互素，这正是不可约性保证的。如果 f 可约， f 与某些非零 g 可能共享因子，逆元就可能不存在。换成环论的语言，就是对任意不可约多项式 f ， $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 都是一个域。我们后面讲环论的时候会专门研究这种商环构造。

例 2: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 上面的例子由单个代数数生成；下面这个例子则同时由两个根生成。考虑同时包含 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 的最小域。

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是包含 $\mathbb{Q}, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 的最小域。

先问一个具体问题：这个域里的元素到底长什么样？

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的结构 我们要证明

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}.$$

一个简洁的办法是先证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ ，再确定基。令 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，则：

$$\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$\alpha^3 = \alpha \cdot \alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})(5 + 2\sqrt{6}) = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{12} + 5\sqrt{3} + 2\sqrt{18}$$

其中 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ， $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ ，所以

$$\alpha^3 = 5\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 6\sqrt{2} = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$$

现在用 α 和 α^3 解出 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 。观察

$$\alpha^3 - 9\alpha = (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) - (9\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) = 2\sqrt{2}$$

$$\alpha^3 - 11\alpha = (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) - (11\sqrt{2} + 11\sqrt{3}) = -2\sqrt{3}$$

因此

$$\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 - 9\alpha}{2}, \quad \sqrt{3} = \frac{11\alpha - \alpha^3}{2}$$

两个根都在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中, 从而 $\sqrt{6} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$; 反过来 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 显然。所以 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\alpha)$ 。

接下来证明 $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ -线性无关的。设 $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} = 0$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ 。整理为 $(a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2})\sqrt{3} = 0$ 。

若 $c + d\sqrt{2} \neq 0$, 则 $\sqrt{3} = -\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。设 $\sqrt{3} = u + v\sqrt{2} (u, v \in \mathbb{Q})$, 两边平方得 $3 = (u^2 + 2v^2) + 2uv\sqrt{2}$ 。因为 $\sqrt{2}$ 无理, 必须 $2uv = 0$ 。若 $v = 0$, 则 $u^2 = 3$, 但 $\sqrt{3}$ 无理, 矛盾; 若 $u = 0$, 则 $2v^2 = 3$, $v^2 = 3/2$, 但 $\sqrt{3/2}$ 无理, 矛盾。因此 $c + d\sqrt{2} = 0$ 。由 $\sqrt{2}$ 无理, $c = d = 0$ 。同理 $a + b\sqrt{2} = 0$, 得 $a = b = 0$ 。

线性无关性得证。另一方面, 集合

$$V = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$$

可以写成

$$V = \{u + v\sqrt{3} \mid u, v \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})\}.$$

刚才证明线性无关时, 已经说明 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 所以 $x^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上没有根, 从而不可约。由前面的不可约多项式构造,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3}) = \{u + v\sqrt{3} \mid u, v \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})\} = V.$$

而 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3})$ 正是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 因此

$$V = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

再结合 $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$ 的线性无关性, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 4 维向量空间。□

这里值得记住的不是计算本身, 而是生成元可以改变。看起来由两个根生成的域, 实际也可能由一个元素生成; 同时, 两个根之间的乘积 $\sqrt{6}$ 会被带进来, 说明构造域时不能只看“添加了几个元素”, 还要看这些元素之间的代数关系。后面讲本原元素定理时, 这个例子会再次出现。

1.1.4 有限域

有限域的例子: $\mathbb{Z}_p$ 到目前为止, 我们构造的域都是无限域 (包含无穷多个元素)。是否存在有限的域? 答案是肯定的。

定义 1.2 ($\mathbb{Z}_p$)

设 p 是素数。定义 $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$, 配备模 p 的加法和乘法:

$$a +_p b = (a + b) \bmod p, \quad a \cdot_p b = (a \cdot b) \bmod p$$

定理 1.2 ($\mathbb{Z}_p$ 是域)

对任意素数 p , $\mathbb{Z}_p$ 构成一个域。

思考: 如果 p 不是素数, 会怎样? (跳转到解答。)

定理 1.2 的证明 验证 $\mathbb{Z}_p$ 是域时, 加法群结构和分配律都继承自整数模 p 的运算; 真正需要说明的是: 每个非零元素都有乘法逆元。我们将给出两种证法: 一种用裴蜀定理直接构造逆元, 另一种用映射的角度理解逆元的存在性。

证法 1: 裴蜀定理 设 $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ 。因为 p 是素数, 所以 $\gcd(k, p) = 1$ 。由裴蜀定理, 存在整数 u, v 使得

$$uk + vp = 1$$

两边取模 p , 得到

$$uk \equiv 1 \pmod{p}$$

因此 $u \bmod p$ 就是 k 在 $\mathbb{Z}_p$ 中的乘法逆元。□

证法 2：映射角度 也可以从映射角度理解这一点。考虑 $\varphi_k: \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$, $\varphi_k(a) = k \cdot_p a$ 。若 $k \cdot_p a = k \cdot_p b$, 则 $k(a - b) \equiv 0 \pmod{p}$ 。因为 $\gcd(k, p) = 1$, 所以 $p \mid (a - b)$, 即 $a \equiv b \pmod{p}$ 。所以 φ_k 是单射; 而 $\mathbb{Z}_p$ 是有限集, 单射必为满射。特别地, 1 有原像, 即存在 k^{-1} 使得 $k \cdot_p k^{-1} = 1$ 。□

两种证法的比较 这两种证法揭示了同一个事实的不同侧面: - 证法 1 用裴蜀定理直接构造逆元, 给出了逆元的具体表达式 ($u \bmod p$)。- 证法 2 用映射的角度理解逆元的存在性, 没有给出具体表达式, 但揭示了逆元存在性的本质: φ_k 是双射。

两种证法都依赖于 $\gcd(k, p) = 1$ 这个条件, 也就是 p 是素数。如果 p 不是素数, 可能存在 k 使得 $\gcd(k, p) > 1$, 此时 φ_k 不是单射, 逆元可能不存在。这解释了为什么素数条件是必要的。

更一般的有限域 $\mathbb{Z}_p$ 只是有限域的一种。更一般地:

定理: 对任意素数 p 和正整数 d , 存在恰好 p^d 个元素的有限域 (在同构意义下唯一)。

例如, $\mathbb{F}_4$ (4 个元素的有限域) 可以构造如下: 取 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 上的不可约多项式 $f(x) = x^2 + x + 1$ 。设 α 是 f 的一个根, 则 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha) = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$ 。

这里的构造和前面的 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是同一种思路: 在一个基域上添一个不可约多项式的根。差别在于基域已经变成有限的 $\mathbb{F}_2$, 所以得到的域也是有限的。有限域最后会有一个很强的分类结论: 元素个数一旦确定, 域的结构在同构意义下也就确定了。

课堂问题参考解答

练习 1.1 用自己的话说: 什么是域?

域就是一个集合, 配上两种运算 (加法和乘法), 使得:

- “加法”表现良好”: 能加、能减、有零元、可交换
- “乘法”表现良好”: 非零元素能乘、能除、有单位元、可交换
- “两种运算”相处融洽”: 分配律把它们连起来

一句话: 域 = 能做四则运算的集合。

[返回问题](#)

练习 1.2 如果去掉分配律, 会怎样?

没有分配律, 加法和乘法就是两个独立的运算, 无法互动。你无法展开 $(a + b)(c + d)$, 无法证明 $0 \cdot a = 0$, 无法做任何代数运算。分配律是连接两种运算的桥梁——没有它, 域就退化为两个不相关的群。

[返回问题](#)

练习 1.3 如果 f 可约, 会怎样?

要先分清两个对象。

如果说的是商环构造 $\mathbb{Q}[x]/(f)$, 那么 f 可约时通常会出现零因子。例如 $f(x) = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, 在 $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 中:

$$(x - 1)(x + 1) = 0,$$

但 $x - 1$ 和 $x + 1$ 本身都不是零元, 所以这个商环不是域。

如果 α 已经在某个扩域里, $\mathbb{Q}(\alpha)$ 按定义是包含 $\mathbb{Q}$ 和 α 的最小域, 它当然还是域。真正需要不可约性的地方是: 用 f 做商环构造时, $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 是域当且仅当 f 不可约; 用 $\deg f$ 以下的多项式唯一表示元素时, f 应该取 α 的最小多项式。

[返回问题](#)

练习 1.4 如果 p 不是素数, 会怎样?

以 $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 为例。 $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}$ ，但 $2 \neq 0$ 且 $3 \neq 0$ 。这说明 $\mathbb{Z}_6$ 有零因子——不是域！素数条件保证了每个非零元素都与 p 互素，从而有逆元。

[返回问题](#)

1.2 域的同态

现在来看两个域之间怎样建立“保持结构”的映射。在第一节中，我们已经见到了多种域—— $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Z}_p$ 。这些域之间并不是孤立的。比如， $\mathbb{R}$ 包含 $\mathbb{Q}$ ， $\mathbb{C}$ 包含 $\mathbb{R}$ ——“包含”是不是一种保持运算的映射？更一般地，任意两个域之间，能否建立一个映射，把其中一个域的元素和运算忠实地“翻译”到另一个域里？

1.2.1 域同态的定义与基本性质

在给出正式定义之前，可以先问自己：如果要在两个域之间做“翻译”，这个翻译器至少应该做到什么？它应该保持四种结构：加法单位元（0）、乘法单位元（1）、加法运算、乘法运算。这四条合起来，正好保证了“四则运算全部保持”。

定义 1.3 (域同态)

设 F 和 E 是两个域。映射 $\varphi: F \rightarrow E$ 称为域同态，如果满足以下条件：

1. $\varphi(0_F) = 0_E$ ——加法单位元映射到加法单位元
2. $\varphi(1_F) = 1_E$ ——乘法单位元映射到乘法单位元
3. $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ 对所有 $a, b \in F$ ——保持加法
4. $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ 对所有 $a, b \in F$ ——保持乘法



这四条看似简单，但合在一起力量很大。直觉：域同态就是“保持所有四则运算”的映射——加、减、乘、除全部被原样搬运。减法和除法不需要单独列出，因为它们可以从加法和乘法推导出来（减法是加逆元，除法是乘逆元）。

域同态有一个在群论和环论中都不成立的强性质：

定理 1.3 (域同态必为单射)

设 $\varphi: F \rightarrow E$ 是域同态，则 φ 是单射。



这里用反证法最直接：假设 φ 不是单射，则存在两个不同元素映射到同一个值，等价于存在非零元素被映射到 0。我们利用这个非零元素的乘法逆，导出 1_F 被映射到 0_E 的矛盾。

设 $a \in F$ ， $a \neq 0_F$ ，且 $\varphi(a) = 0_E$ 。因为 F 是域， a 有乘法逆元 a^{-1} 。考虑 $\varphi(1_F)$ ：

$$\varphi(1_F) = \varphi(a \cdot a^{-1}) = \varphi(a) \cdot \varphi(a^{-1}) = 0_E \cdot \varphi(a^{-1}) = 0_E$$

但由域同态的定义第 2 条， $\varphi(1_F) = 1_E$ ，而域中 $1_E \neq 0_E$ （第一章基本性质），矛盾。因此不存在非零的 a 使得 $\varphi(a) = 0_E$ ，所以 φ 是单射。□

这个证明的核心只用到了一个事实：域中每个非零元素都有乘法逆。如果把“域”换成“环”，这个结论就不成立了——例如整数环 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的典范投影是同态，但不是单射。我们后面讲环论的时候会看到，环同态的核可以很复杂，但域同态的核只能是 $\{0\}$ 。

域同态必为单射这个事实有一个重要的推论：只要两个域之间存在同态，定义域就可以看作值域的“子集”（更准确地说， $\varphi(F)$ 是 E 的子域，且 φ 给出 F 到 $\varphi(F)$ 的同构）。这意味着我们不关心域同态的“核”或“像”——因为核永远是平凡的，像永远是同构于定义域的。因此，域论中我们不研究同态的核与像，而是转而研究更基本的对象：子域和扩张。

定义 1.4 (子域)

设 F 是域, $E \subseteq F$ 。若 E 在 F 的运算下也构成域, 则称 E 是 F 的子域, F 是 E 的扩域 (或扩张)。



一个子集是否为子域, 只需验证三条: 包含 0 和 1, 且对加法、乘法、取负、取逆 (非零元) 封闭。实际上, 由于子集继承了 F 的结合律、交换律和分配律, 封闭性就是唯一的障碍。

同态加上双射就是同构。域同构的概念和群同构、环同构一样: 存在互逆的同态。

自同构是域到自身的同构。关于自同构, 有一个值得注意的构造:

命题 1.1 (自同构的不动域)

设 $\sigma: F \rightarrow F$ 是域的自同构。则 σ 的所有不动点构成的集合

$$F^\sigma = \{a \in F \mid \sigma(a) = a\}$$

是 F 的子域, 称为 σ 的不动域。



验证只需要逐条检查封闭性: 0 和 1 显然不动 (同态保持 0 和 1); 若 a, b 不动, 则 $\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b) = a+b$, 加法不动; 乘法、取负、取逆同理。

一个熟悉的例子: 复数域 $\mathbb{C}$ 上的复共轭 $\sigma(z) = \bar{z}$ 是一个自同构。它的不动点恰好是满足 $\bar{z} = z$ 的复数, 即实数轴 $\mathbb{R}$ 。因此 $\mathbb{C}^\sigma = \mathbb{R}$ ——实数域作为复数域中“共轭对称”的不动域出现。

这个例子暗示了一个更一般的现象: 自同构的丰富程度与子域结构密切相关——自同构越多, 不动域越小。我们后面讲 Galois 理论的时候, 这个对应关系将是核心洞察: 域的扩张的对称性 (Galois 群) 与中间域之间有一一对应。

思考: 域同态必为单射——这个证明用到域的哪个区别于环的关键性质? 如果把“域”换成“整环”, 结论还成立吗? (跳转到解答。)

1.2.2 同态的存在性与不存在性

上面我们知道了域同态如果存在就一定是嵌入。但域同态是否一定存在? 答案是否定的。并非任意两个域之间都有同态。

一个具体的反例: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 之间不存在域同态。

为什么? 用反证法。假设存在域同态 $\varphi: \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 。因为 φ 保持加法和乘法, 它必须在 $\mathbb{Q}$ 上是恒等映射 ($\varphi(1) = 1$, 然后由加法和除法扩展到整个 $\mathbb{Q}$)。现在考虑 $\varphi(\sqrt{2})$ 。设 $\varphi(\sqrt{2}) = u \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$, 则

$$u^2 = \varphi(\sqrt{2})^2 = \varphi((\sqrt{2})^2) = \varphi(2) = 2$$

所以 $u^2 = 2$ 必须在 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 中有解。但 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 中的元素形如 $a+b\sqrt{3}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$), $(a+b\sqrt{3})^2 = (a^2+3b^2) + 2ab\sqrt{3}$ 。令它等于 2, 则 $2ab = 0$ 且 $a^2+3b^2 = 2$ 。若 $b = 0$, 则 $a^2 = 2, a = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; 若 $a = 0$, 则 $3b^2 = 2, b = \pm\sqrt{2/3} \notin \mathbb{Q}$ 。两种情形都不可能。因此 $\varphi(\sqrt{2})$ 不存在, 矛盾。□

这个反例揭示了域同态存在性的一个深刻约束: 一个域的代数元 (如 $\sqrt{2}$ 满足 $x^2 - 2 = 0$) 在同态下的像, 必须满足同一个多项式方程。因此, 域同态的存在性取决于“多项式的根在不在目标域里”。这个观察指向 Galois 理论的核心问题: 多项式的根在扩域中如何分布? 我们后面会回到这个问题。

接下来看一个正面的结构性结果:

定理 1.4 (素域的无真子域性质)

$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ (p 为素数) 没有真子域。即, 它们的子域只能是自身。



这个定理的两个部分需要两种完全不同的证明策略。

$\mathbb{Q}$ 的情形。设 $E \subseteq \mathbb{Q}$ 是一个子域。由子域的定义, $1 \in E$ 。由加法封闭, $1+1=2 \in E, 2+1=3 \in E$, 依此类推, 所有自然数都在 E 中。由减法封闭 (加法逆元), 所有整数 $\mathbb{Z} \subseteq E$ 。由除法封闭 (乘法逆元), 对任意

$a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, 有 $a/b \in E$ 。这正是全部有理数, 所以 $E = \mathbb{Q}$ 。□

这个证明只用到了四则运算封闭性—— $\mathbb{Q}$ 本身就是由 1 通过加减乘除“生成”出来的。

$\mathbb{Z}_p$ 的情形。这里需要引入一个重要的视角。

引理 1.1 (扩域是线性空间)

若 F 是 E 的扩域, 则 F 可以看作 E 上的线性空间。



这个引理为什么成立? 线性空间的 8 条公理——向量加法的结合律、交换律、零元、负元, 以及标量乘法的各种性质——全部来自 F 的域运算。具体来说, F 的加法群就是“向量加法”, E 中的元素作为“标量”乘以 F 中的元素 (用的就是 F 的乘法)。读者如果已经学过线性代数, 可以逐条对照验证——每一条都能在域的公理中找到对应。

现在回到 $\mathbb{Z}_p$ 的证明。设 $E \subseteq \mathbb{Z}_p$ 是一个子域。由引理, $\mathbb{Z}_p$ 是 E 上的线性空间。因为 $\mathbb{Z}_p$ 只有 p 个元素 (有限), 这个线性空间必然是有限维的。记维数为 $d = [\mathbb{Z}_p : E]$ 。

在线性空间中, 一旦取定了一组基, 每个向量在这组基下的坐标表示是唯一的。取 $\mathbb{Z}_p$ 作为 E -线性空间的一组基 $\{v_1, \dots, v_d\}$ 。 $\mathbb{Z}_p$ 中的每个元素可以唯一表示为 $a_1 v_1 + \dots + a_d v_d$, 其中 $a_i \in E$ 。因此, $\mathbb{Z}_p$ 中的元素个数等于坐标向量的个数: 每个坐标有 $\#E$ 种选择, 共 d 个坐标, 所以

$$\#\mathbb{Z}_p = (\#E)^d$$

即 $p = (\#E)^d$ 。因为 p 是素数, 唯一的分解方式是 $\#E = p$ 且 $d = 1$, 或者 $\#E = 1$ 且 $d = p$ 。但 $\#E = 1$ 意味着 $E = \{0\}$, 不包含 1, 不是子域。所以只能是 $\#E = p$, 即 $E = \mathbb{Z}_p$ 。□

这里最关键的一步是“取定基后坐标表示唯一”——这是线性代数最基本的事实之一, 但在域论中发挥了关键的计数作用。正是这条性质把“维数”和“元素个数”联系了起来。

两种证明的比较。同一个结论 (无真子域), $\mathbb{Q}$ 的证明只用了代数生成——由 1 出发通过四则运算填满整个域; $\mathbb{Z}_p$ 的证明则需要搬出线性代数的维数论证。这暗示了特征 0 和特征 p 的域在结构上的深层差异: 特征 0 的域必然包含无穷多个由 1 生成的元素 ($\mathbb{N} \subseteq F$), 而特征 p 的域中 1 的加法生成只给出 p 个元素。我们将在下一节“域的特征”中系统地研究这个差异。

思考: $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 无真子域的证明用了完全不同的策略——这暗示了特征 0 和特征 p 的域有什么本质区别? (跳转到解答。)

1.2.3 域上的代数 (K -代数)

在 $\mathbb{Z}_p$ 无真子域的证明中, 我们用到了“扩域可以看作基域的线性空间”这个视角。这个视角值得单独拿出来展开, 因为它建立了域论和线性代数之间的桥梁——而读者已经学过线性代数, 这是可以利用的已有知识。

扩域 F/E 不仅是一个 E -线性空间, 它还有乘法。如果我们选定了 F 作为 E -线性空间的一组基, 那么基向量之间的乘法完全决定了整个 F 的乘法结构。这是因为任意两个元素的乘积可以展开为基向量的乘积, 而基向量的乘积又可以写回基的线性组合。这个结构——“线性空间 + 基的乘法表”——称为 E 上的代数 (algebra)。

一个最典型的例子: 复数域 $\mathbb{C}$ 可以看作 $\mathbb{R}$ 上的二维代数。取基 $\{1, i\}$, 加法就是分量相加 (和 $\mathbb{R}^2$ 一样), 但乘法由基的乘法表决定:

$$1 \cdot 1 = 1, \quad 1 \cdot i = i, \quad i \cdot 1 = i, \quad i \cdot i = -1$$

这个乘法表把 $\mathbb{R}^2$ 变成了 $\mathbb{C}$ 。

注意, 作为 $\mathbb{R}$ -线性空间, $\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}^2$ 没有任何区别——它们都是二维实向量空间。区别仅仅在于乘法: $\mathbb{R}^2$ 上可以定义各种乘法 (比如逐分量乘法), 但只有特定的乘法表 ($i^2 = -1$) 才能让这个代数结构成为域。事实上, 如果我们把乘法表改成 $i^2 = 1$, 得到的代数不再是域 (会出现零因子: $(1+i)(1-i) = 0$)。如果我们把基增加到四维并适当定义乘法表, 就得到了四元数 $\mathbb{H}$ ——一个非交换的代数, 仍然不是域。

这个视角在 Galois 理论中会反复出现：域的扩张次数就是线性空间的维数，而扩域中的乘法结构则反映了 Galois 群的作用。

课堂问题参考解答

练习 1.5 域同态必为单射——这个证明用到域的哪个区别于环的关键性质？

证明的核心只用到了一个事实：域中每个非零元素都有乘法逆。在证明中，我们设 $\varphi(a) = 0$ 但 $a \neq 0$ ，然后通过 a^{-1} 导出 $\varphi(1) = 0$ 的矛盾。这一步用到了乘法逆的存在性，而环中没有这个保证。

如果把“域”换成“整环”，证明会怎样？整环也没有零因子，但整环不要求非零元有乘法逆。没有乘法逆， $a \neq 0$ 且 $\varphi(a) = 0$ 就不一定推出矛盾—— $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中 6 被映射为 0 但 $6 \neq 0$ ，这就是反例。所以整环上的同态不必为单射。

关键区别：域 = 每个非零元有逆，所以核只能平凡；整环 = 无零因子，但非零元可能没有逆，所以核可以不平凡。

返回问题

练习 1.6 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 无真子域的证明用了完全不同的策略——这暗示了什么本质区别？

$\mathbb{Q}$ 的证明用代数生成：从 1 出发，通过加减乘除生成所有有理数。这个策略之所以有效，是因为 $\mathbb{Q}$ 里有无穷多个由 1 生成的不同元素 $(1, 2, 3, \dots)$ 全不同。

$\mathbb{Z}_p$ 的证明用线性代数 + 计数：1 的加法生成只给出 p 个元素，之后循环了。所以代数生成这条路走不通——必须引入“扩域是线性空间”这个额外结构，用维数做计数论证。

本质区别：

- 特征 0：1 的加法生成是无限的——域中必然包含 $\mathbb{Z}$ 的副本，由此嵌入整个 $\mathbb{Q}$ 。
- 特征 p ：1 的加法生成只有 p 个元素，构成素域，进一步扩张才得到更大的域。

这也解释了为什么特征 0 的域必然是无限的，而特征 p 的域可以有有限域（如 $\mathbb{F}_{p^d}$ ）——特征 p 中 1 的生成是有限循环的，不强制域无限。

返回问题

1.3 域的特征

接下来要找一个不变量，用来区分“像 $\mathbb{Q}$ 一样的域”和“像 $\mathbb{Z}_p$ 一样的域”。

回忆一下：在 $\mathbb{Q}$ 中，把 1 加任意多次，永远不会回到 0。但在 $\mathbb{Z}_p$ 中，把 1 加 p 次就回到 0 了。这两种行为完全不同——前者是无穷的，后者是有限循环的。我们需要一个严格的不变量来把这种差异说清楚，并且研究它如何影响域的结构。

1.3.1 特征的定义

为了严格地讨论“把 1 加 n 次”，我们需要把这个操作定义为一个映射。

对任意域 F ，定义映射 $N: \mathbb{N} \rightarrow F$ 如下（用归纳法）：

$$N(0) = 0_F, \quad N(n+1) = N(n) + 1_F$$

直观上， $N(n)$ 就是把域中的乘法单位元 1_F 连加 n 次的结果： $N(n) = \underbrace{1_F + 1_F + \cdots + 1_F}_{n \text{ 次}}$ 。

严格定义使用了归纳法，但后续的使用中我们只需要知道 $N(n)$ 就是“ n 个 1_F 相加”即可。

这个映射有一个关键的性质：它不仅保持加法，还保持乘法和减法（在自然数允许的范围内）。

命题 1.2 (N 的保持性质)

对任意 $m, n \in \mathbb{N}$:

1. $N(m+n) = N(m) + N(n)$
2. $N(mn) = N(m) \cdot N(n)$
3. 若 $m \geq n$, 则 $N(m-n) = N(m) - N(n)$

这三条的证明都使用了对 n 的归纳法。

加法性质。 固定 m , 对 n 归纳。 $n=0$ 时 $N(m+0) = N(m) = N(m) + 0_F = N(m) + N(0)$, 成立。假设对 n 成立, 则

$$\begin{aligned} N(m+(n+1)) &= N((m+n)+1) = N(m+n) + 1_F \quad (N \text{ 的递推定义}) \\ &= (N(m) + N(n)) + 1_F \quad (\text{归纳假设}) = N(m) + (N(n) + 1_F) = N(m) + N(n+1) \end{aligned}$$

其中用到了加法结合律。

乘法性质。 同样固定 m , 对 n 归纳。 $n=0$ 时 $N(m \cdot 0) = N(0) = 0_F$, 而 $N(m) \cdot N(0) = N(m) \cdot 0_F = 0_F$ (零乘性质), 成立。假设对 n 成立, 则

$$\begin{aligned} N(m(n+1)) &= N(mn+m) = N(mn) + N(m) \quad (\text{保加法, 刚证过}) \\ &= N(m)N(n) + N(m) \quad (\text{归纳假设}) = N(m)(N(n) + 1_F) = N(m)N(n+1) \end{aligned}$$

其中用到了分配律把 $N(m)$ 提出来。

减法性质。 当 $m \geq n$ 时, 由加法性质 $N(m) = N((m-n)+n) = N(m-n) + N(n)$, 两边加上 $N(n)$ 的加法逆元 $-N(n)$, 得 $N(m-n) = N(m) - N(n)$ 。

这里还有一个马上会用到的等价说法: N 是单射, 当且仅当 $N(n) = 0_F$ 只在 $n=0$ 时发生。

一边是显然的。若 N 是单射, 且 $N(n) = 0_F = N(0)$, 则由单射性得 $n=0$ 。反过来, 假设只有 $N(0) = 0_F$ 。若 $N(m) = N(n)$, 不妨设 $m \geq n$, 则

$$0_F = N(m) - N(n) = N(m-n).$$

由假设可知 $m-n=0$, 所以 $m=n$ 。这说明 N 是单射。

因此, “ N 是单射” 可以理解为: 除了 0 以外, 没有任何自然数会被 N 映成 0_F 。换成我们关心的语言, 就是把 1_F 加多少次都不会归零。

有了 N 映射, 特征的定义就水到渠成了:

定义 1.5 (域的特征)

设 F 是域, $N: \mathbb{N} \rightarrow F$ 如上定义。

- 若 N 是单射 (即 $m \neq n$ 时 $N(m) \neq N(n)$), 则称 F 的特征为 0, 记为 $\text{char}(F) = 0$ 。
- 否则, 集合 $\{n \in \mathbb{N}^+ \mid N(n) = 0_F\}$ 非空, 取其中的最小元 p , 称 F 的特征为 p , 记为 $\text{char}(F) = p$ 。

直觉很简单: 特征就是“1 加多少次等于 0”——如果加多少次都不等于 0, 特征就是 0; 否则特征就是第一次归零的次数。

思考: “ N 是单射” 等价于 “特征为 0”——直观上 “单射” 意味着什么? 用一句话说清楚特征的定义, 不要用公式。(跳转到解答。)

1.3.2 特征必为素数

如果 N 不是单射, 特征是一个正整数 p 。这个 p 不能是任意的正整数——它必须是素数。

命题 1.3 (特征必为素数)

若 $\text{char}(F) \neq 0$, 则 $\text{char}(F)$ 必为素数。



还是反证。假设 $\text{char}(F) = p = mn$, 其中 $m, n > 1$ 且 $m, n < p$ 。由于 p 是使 $N(p) = 0$ 的最小正整数, 我们知道 $N(m) \neq 0$ 且 $N(n) \neq 0$ 。但利用 N 保乘法:

$$N(m) \cdot N(n) = N(mn) = N(p) = 0_F$$

域中没有零因子, 所以 $N(m) \cdot N(n) = 0_F$ 意味着 $N(m) = 0_F$ 或 $N(n) = 0_F$ 。但这与 $m, n < p$ (p 是最小正整数使得 $N(p) = 0$) 矛盾。因此 p 不能分解为两个大于 1 的正整数的乘积, 即 p 是素数。□

注意这个证明的关键一步: “域中没有零因子”—— $ab = 0$ 意味着 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。如果把“域”换成更一般的环, 这个条件不再成立。例如 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中, $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$, 但 $2 \neq 0$ 且 $3 \neq 0$ 。相应地, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (作为环) 的加法单位元 1 连加 6 次首次归零, 所以 (环的) 特征是 6——不是素数。这说明“特征必为素数”是域特有的性质, 根源在于域没有零因子。

思考: 把“域”换成“整环”(无零因子的交换环), 特征必为素数的结论还成立吗? 如果成立, 为什么? 如果不成立, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的问题出在哪? ([跳转到解答](#)。)

1.3.3 素域嵌入定理

我们已经知道 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 没有真子域——它们是“最小的”域。于是可以继续问: 每个域里面是不是都“藏着一个 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Z}_p$ ”? 答案是肯定的, 而且证明恰好用到了刚定义的 N 映射。

定理 1.5 (素域嵌入定理)

设 F 是域。

1. 若 $\text{char}(F) = 0$, 则存在单同态 $\mathbb{Q} \hookrightarrow F$ 。
2. 若 $\text{char}(F) = p > 0$, 则存在单同态 $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow F$ 。



特征 0 的情形。因为 $\text{char}(F) = 0$, N 是单射, 所以 N 给出了 $\mathbb{N}$ 到 F 的嵌入。进一步, 对任意 $m \in \mathbb{N}$, $N(m)$ 的加法逆元 $-N(m)$ 在 F 中存在; 这允许我们把嵌入扩展到 $\mathbb{Z}$: 定义

$$\tilde{N}(k) = \begin{cases} N(k) & \text{若 } k \geq 0 \\ -N(-k) & \text{若 } k < 0 \end{cases}$$

验证 $\tilde{N}$ 保持加法和乘法: 以加法为例, 对 $m, n \geq 0$, $\tilde{N}(m+n) = N(m+n) = N(m) + N(n) = \tilde{N}(m) + \tilde{N}(n)$; 对 $m < 0, n \geq 0$ 且 $|m| \leq n$, $\tilde{N}(m+n) = N(n - |m|) = N(n) - N(|m|) = \tilde{N}(n) + \tilde{N}(m)$ (用到 N 保减法); 其余情形类似。乘法的验证类似, 关键是 $(-N(a))(-N(b)) = N(a)N(b)$ (负负得正)。 $\tilde{N}$ 是单射: 若 $\tilde{N}(k) = 0_F$, 则 $N(|k|) = 0_F$ 或 $-N(|k|) = 0_F$, 都推出 $N(|k|) = 0_F$, 但 $\text{char}(F) = 0$ 意味着只有 $|k| = 0$ 时 $N(|k|) = 0_F$, 所以 $k = 0$ 。因此 $\tilde{N}: \mathbb{Z} \rightarrow F$ 是单射环同态。

再进一步扩展到 $\mathbb{Q}$ 。定义

$$\Phi\left(\frac{a}{b}\right) = \tilde{N}(a) \cdot (\tilde{N}(b))^{-1}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$$

因为 $\tilde{N}$ 是单射, $b \neq 0$ 推出 $\tilde{N}(b) \neq 0_F$, 逆元存在。 Φ 是良定义的: 若 $a/b = c/d$, 则 $ad = bc$, 从而 $\tilde{N}(a)\tilde{N}(d) = \tilde{N}(b)\tilde{N}(c)$, 即 $\tilde{N}(a)\tilde{N}(b)^{-1} = \tilde{N}(c)\tilde{N}(d)^{-1}$ 。 Φ 保持加法和乘法 (直接验证), 且是单射 ($\Phi(a/b) = 0$ 推出 $\tilde{N}(a) = 0$, 从而 $a = 0$)。这样就得到了 $\mathbb{Q} \hookrightarrow F$ 。

特征 p 的情形。 $N(p) = 0_F$, 且 p 是使这个成立的最小正整数。 N 在 $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 上的限制给出了一个到 F 的单射, 且像集恰好是 $\{0_F, 1_F, 2 \cdot 1_F, \dots, (p-1) \cdot 1_F\}$ 。这 p 个元素的加法 (模 p) 和乘法 (模 p) 结构与 $\mathbb{Z}_p$ 完全相同, 因此给出了 $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow F$ 。□

这个定理的一个直接推论是:

推论 1.1 (域的基本图景)

每个域都可以看作 $\mathbb{Q}$ 或某个 $\mathbb{Z}_p$ 的扩张。 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 称为素域 (prime field) ——它们是不能进一步缩小的域。

直觉：素域就是域的“原子”。正如同每个自然数可以分解为素数的乘积，每个域都生长在一个素域之上——要么是 $\mathbb{Q}$ (特征 0)，要么是 $\mathbb{Z}_p$ (特征 p)。这个图景是域论最基础的框架：素域 + 一系列代数扩张 = 所有域。我们后面讲 Galois 理论的时候，正是在这个图景上研究扩张的对称性。

思考：为什么说 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 在域论中的地位类似于素数在整数中的地位？(跳转到解答。)

1.3.4 同态保持特征

素域嵌入定理说明，一个域的特征决定了它“底下”的素域是谁。由此可以立刻推出：域同态必须保持特征。

先看一个具体例子。考虑 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ，它们的特征都是 0。自然嵌入 $\varphi: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (把有理数映到自身) 显然保持特征。反过来，特征不同的域之间不可能有同态：比如 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_3$ 之间就不存在任何域同态。这个推论要说明的就是：这不依赖于具体的域，而是一个普遍规律。

推论 1.2 (同态保持特征)

若存在域同态 $\varphi: E \rightarrow F$ ，则 $\text{char}(E) = \text{char}(F)$ 。

证明时只要把“把 1 连加 n 次”这件事放到同态下面看。回忆一下， $N_E(n)$ 表示在 E 中把 1_E 连加 n 次的结果， $N_F(n)$ 同理。特征问的正是：哪些正整数 n 会使这个结果等于 0。

首先，域同态保持乘法单位元，所以 $\varphi(1_E) = 1_F$ ；又保持加法，所以对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，

$$\varphi(N_E(n)) = \varphi(\underbrace{1_E + \cdots + 1_E}_{n \text{ 次}}) = \underbrace{\varphi(1_E) + \cdots + \varphi(1_E)}_{n \text{ 次}} = \underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{n \text{ 次}} = N_F(n).$$

这条等式是整个证明的关键：同态会把 E 中的“ n 个 1 相加”原样翻译成 F 中的“ n 个 1 相加”。

接下来要用到域同态的特殊性质：域同态必为单射 (定理 1.3)。因此对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，有

$$N_F(n) = 0_F \iff \varphi(N_E(n)) = 0_F \iff N_E(n) = 0_E.$$

第二个等价用的正是单射性：如果一个元素被 φ 映到 $0_F = \varphi(0_E)$ ，那它只能是 0_E 。

于是，使 $N_E(n) = 0_E$ 的正整数集合，和使 $N_F(n) = 0_F$ 的正整数集合完全相同。如果这个集合为空，两个域的特征都为 0；如果这个集合非空，它们的最小正整数也相同。所以 $\text{char}(E) = \text{char}(F)$ 。□

这个推论的几何图景是：两个域之间只要有同态，它们就共享同一个素域——特征不可能不同。换句话说，同态是一条纽带，把两个域“绑”在同一个素域上。反过来想：如果两个域的特征不同，它们之间连一个同态都不存在——这是非常强的约束。

条件的强弱这条结论真正用到的不是“有两个运算”这么弱的结构，而是域同态必为单射。如果把“域”换成一般的环，结论就不成立。例如自然投影

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

是保持 1 的环同态，但

$$\text{char}(\mathbb{Z}) = 0, \quad \text{char}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = 3.$$

目标甚至还是一个域，所以问题不在于目标里有没有零因子，而在于这个环同态不是单射：整数 3 在 $\mathbb{Z}$ 中不是 0，但被映到 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中的 0。

用刚才的记号说，环同态仍然会把 $N_{\mathbb{Z}}(n)$ 映到 $N_{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}(n)$ ；但是从 $N_{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}(n) = 0$ ，不能倒推出 $N_{\mathbb{Z}}(n) = 0$ 。少掉的正是单射性。域同态之所以能保持特征，本质上就是因为域没有非平凡的核。

1.3.5 Frobenius 自同构

在特征 p 的域中，有一个让人初见时“觉得不对”的公式：

命题 1.4 (特征 p 域中的二项式定理)

设 $\text{char}(F) = p$ (素数)，则对任意 $x, y \in F$,

$$(x + y)^p = x^p + y^p$$

这个公式看起来像是把“加法的 p 次方”变成了“ p 次方的加法”——像是一种“加法性”。但实际上，它只是二项式系数的偶然。

用二项式定理展开：

$$(x + y)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^{p-k} y^k$$

当 $k = 0$ 时系数为 $\binom{p}{0} = 1$ ，当 $k = p$ 时系数为 $\binom{p}{p} = 1$ 。对 $1 \leq k \leq p-1$ ，组合数公式给出：

$$\binom{p}{k} = \frac{p(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!}$$

分子含有因子 p ，而分母 $k!$ 中每个因子都小于 p (因此与 p 互素)，所以 $\binom{p}{k}$ 是 p 的倍数。在特征 p 的域中， $p \cdot 1_F = 0_F$ ，因此所有中间项的系数全部归零。只剩下首尾两项： $x^p + y^p$ 。□

这个观察说明中间项消失不是因为什么深刻的代数结构，而纯粹是因为 p 是素数且二项式系数恰好被 p 整除。对于一般的指数 n (非素数)，没有这个现象。

基于这个公式，可以定义一个重要的映射：

定义 1.6 (Frobenius 映射)

设 $\text{char}(F) = p$ 。定义映射 $\text{Fr} : F \rightarrow F$ 为 $\text{Fr}(x) = x^p$ ，称为 F 的 **Frobenius 映射**。

逐条验证 Frobenius 映射的性质：

- 保 0: $0^p = 0$ (显然)
- 保 1: $1^p = 1$ (显然)
- 保乘法: $(xy)^p = x^p y^p$ (在任何交换环中都成立)
- 保加法: 刚证过的 $(x + y)^p = x^p + y^p$

因此 Frobenius 映射是域自同态 (field endomorphism) ——从域到自身的同态。

注意：在一般的特征 p 域中，Frobenius 只是自同态，不一定是自同构。例如，对于无限域 $\mathbb{F}_p(t)$ (有理函数域)，Frobenius 的像只包含 p 次幂，不是满射。但在有限域中，任何单射必然也是满射 (因为有限集上的单射是双射)，所以我们之前已经知道域同态是单射，因此 Frobenius 在有限域上自动是自同构。

Frobenius 自同构是有限域理论的基石之一，也是代数数论中 Frobenius 元素的来源。我们后面讲有限域分类的时候，会看到 Frobenius 映射如何生成有限域的整个 Galois 群。

思考：Frobenius 映射只是域自同态，不一定是自同构。什么时候它才是自同构？为什么在有限域中一定是？(跳转到解答。)

课堂问题参考解答

练习 1.7 “ N 是单射”等价于“特征为 0”——直观上“单射”意味着什么？

N 是单射，意思是不同的自然数 $m \neq n$ 一定会给出不同的域元素 $N(m) \neq N(n)$ 。换句话说，把 1 加一次、两次、三次……得到的结果全是不同的元素，永远不会重复，也永远不会回到 0。

一句话总结特征的定义：特征就是“把 1 反复加，多少次之后第一次回到 0”——如果不回到 0，特征就是 0。

这个定义用“单射”而不直接用“永远不回 0”，是因为单射同时排除了两种情况：回到 0 ($N(n) = N(0)$) 和循环但不经过 0 ($N(m) = N(n)$ 但 $m \neq n$)。不过在域中， N 保减法可以证明：只要 $N(m) = N(n)$ 且 $m > n$ ，就必有 $N(m - n) = 0$ ，所以循环必然经过 0。因此两种表述在域中是等价的。

返回问题

练习 1.8 把“域”换成“整环”，特征必为素数的结论还成立吗？

结论仍然成立。证明中只用到了两个条件：

1. N 保乘法（在所有环中都成立，因为分配律）
2. 无零因子（整环的定义）

反证法的推导完全一样：设 $\text{char}(R) = mn$ ，则 $N(m)N(n) = N(mn) = 0$ ，无零因子推出 $N(m) = 0$ 或 $N(n) = 0$ ，与最小性矛盾。

所以整环的特征也必为 0 或素数。 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的特征是 6 不是素数，原因正是它有零因子 ($2 \cdot 3 \equiv 0$)——它不是整环。

实际上，特征必为素数是“无零因子”的性质，不是“有乘法逆”的性质。域恰好两者都有，但证明只用了前者。

返回问题

练习 1.9 为什么说 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 在域论中的地位类似于素数在整数中的地位？

有三层原因：

- 不可再分：素数不能再分解为更小的正整数 (> 1) 的乘积； $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 不能有更小的真子域。两者都是各自范畴中的“最小单位”。
- 生成一切：每个整数可以唯一分解为素数的乘积；每个域都可以看作某个素域 ($\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Z}_p$) 的扩张——素域是“搭建”所有域的起点。
- 分类基础：整数按素因子分类；域按特征（即按下面的素域）分类为特征 0 和特征 p 两大类。不同特征的域之间不可能有同态（推论 1.2），就像不同素数之间没有整除关系。

当然这个类比不能过度使用——域的扩张比整数的素因数分解复杂得多（扩张不是“唯一的”），但它抓住了核心的定性图景。

返回问题

练习 1.10 Frobenius 映射只是自同态而非自同构——什么时候它才是自同构？

Frobenius 映射 $\text{Fr}(x) = x^p$ 永远是域自同态（保持 $0, 1, +, \times$ ）。要成为自同构，还需要它是满射（因为域同态自动是单射）。

在有限域中， Fr 一定是自同构：因为域同态是单射，有限集上的单射必然是满射，从而 Fr 是双射。这就是为什么在有限域理论中 Fr 被直接称为 Frobenius 自同构。

在无限域中， Fr 可能不是满射。例如有理函数域 $\mathbb{F}_p(t)$ ： Fr 把 t 映为 t^p ，但 t 本身不在 Fr 的像中（ $\mathbb{F}_p(t)$ 中没有元素的 p 次方等于 t ，因为 $(f/g)^p = f^p/g^p$ ，分子和分母的次数都是 p 的倍数）。

简而言之： Fr 永远单射（因为域同态的性质），满射与否则取决于域是否有限。有限域中一定是自同构，无限域中不一定。

返回问题

1.4 域的扩张

前面已经零散见过很多扩域例子，现在把问题集中起来：如何从一个已知的域出发，构造出更大的域？

在前几节中，我们已经见到了多种域—— $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Z}_p$ 。这些例子有一个共同特征：它们都是从某个“基域”出发，通过添加新元素构造出来的。比如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 就是在 $\mathbb{Q}$ 中添加了 $\sqrt{2}$ ，然后做四则运算封闭得到的域。

这种“添加元素”的操作，需要用精确的数学语言描述。添加一个元素和添加无穷多个元素，得到的扩张有什么区别？扩张的“大小”如何度量？

本节就来回答这些问题。我们会看到，域扩张理论的核心是两种分类维度：一个维度是“有限 vs 无限”（扩张作为线性空间的维数），另一个维度是“代数 vs 超越”（添加的元素是否满足多项式方程）。这两个维度的交叉，构成了域论的基本骨架。

1.4.1 有限扩张与有限生成扩张

我们从两个看似相似、实则不同的概念开始。

定义 1.7 (有限扩张)

设 E/F 是域扩张。如果 E 作为 F -线性空间是有限维的，即

$$[E : F] := \dim_F E < \infty,$$

则称 E/F 是有限扩张， $[E : F]$ 称为扩张的次数（或维数）。



$[E : F]$ 的含义很直观：它就是 E 作为 F -向量空间的维数。如果 $[E : F] = n$ ，则 E 中存在 n 个元素 $\{e_1, \dots, e_n\}$ ，使得 E 中每个元素都能唯一地写成 $a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ ($a_i \in F$)。

例 1: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 中每个元素都可以写成 $a + b\sqrt{2}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) 的形式。因此 $\{1, \sqrt{2}\}$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基， $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ 。

这个例子说明 $\sqrt{2}$ 虽然是无理数，但它“只占一个维度”——添加 $\sqrt{2}$ 只让线性空间多了一维。这和直觉一致： $\sqrt{2}$ 满足 $x^2 - 2 = 0$ ，是一个二次方程的根，所以它带来的“复杂度”是有限的。

定义 1.8 (生成域)

设 E/F 是域扩张， S 是 E 的子集。定义 $F(S)$ 为 E 中包含 $S \cup F$ 的最小子域，称为 S 在 F 上生成的域。 $F(S)$ 有两种等价的刻画：

1. 从 $S \cup F$ 出发，对四则运算封闭得到的域；
2. E 中所有包含 $S \cup F$ 的子域的交集。

第二种定义对于 S 是无限集时更方便——它不需要“逐步封闭”，而是直接取交。

当 $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ 是有限集时， $F(S)$ 也记为 $F(u_1, \dots, u_n)$ 。



定义 1.9 (有限生成扩张)

设 E/F 是域扩张。如果存在 E 的有限子集 S 使得 $F(S) = E$ ，则称 E/F 是 F 的有限生成扩张。



思考：有限扩张和有限生成扩张的区别是什么？（[跳转到解答](#)。）

有限扩张和有限生成扩张，这两个名字只差两个字，但含义完全不同：

- 有限扩张： E 作为 F -向量空间是有限维的。
- 有限生成扩张： E 可以由有限个元素在 F 上生成。

有限生成扩张的“最小性”有两种等价理解：第一种是把生成元逐个加入 F ，然后做四则运算封闭；第二种是取所有包含 $F \cup S$ 的子域的交——这个交集恰好就是 $F(S)$ ，因为它就是“满足封闭性的最小的域”。

例 2: $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 乍看之下， $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是一个很“混合”的生成元：它把两个根加在一起，好像把信息缠住了。但事实上，这个单独的元素已经足够恢复出 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ ：

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

设

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

先看容易的一边。因为 α 本来就是由 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 做加法得到的，所以 $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，从而

$$\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

真正要证明的是反向包含：只知道 α ，能不能把 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 找回来？

计算 α 的幂：

$$\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6},$$

所以

$$\sqrt{6} = \frac{\alpha^2 - 5}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

这一步先告诉我们：虽然 α 是两个根的和，但它的平方已经把乘积 $\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$ 暴露出来了。

接下来继续算三次方：

$$\alpha^3 = \alpha\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})(5 + 2\sqrt{6}) = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}.$$

现在我们同时知道

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}, \quad \alpha^3 = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}.$$

这就是一个关于 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 的线性方程组。把它解开：

$$\alpha^3 - 9\alpha = (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) - (9\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) = 2\sqrt{2},$$

所以

$$\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 - 9\alpha}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

同理，

$$11\alpha - \alpha^3 = (11\sqrt{2} + 11\sqrt{3}) - (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) = 2\sqrt{3},$$

所以

$$\sqrt{3} = \frac{11\alpha - \alpha^3}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

于是 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 都属于 $\mathbb{Q}(\alpha)$ ，因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha).$$

再结合前面已经得到的 $\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，两者相等。□

这个例子说明生成元的选取有很大的自由度：一个看起来“复杂”的生成元，可能等价于一组更“自然”的生成元。同时也说明有限生成扩张的“生成元个数”不是唯一的—— $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 由一个元素生成，但 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 由两个元素生成，两者是同一个域。

与有限生成相对的是无限生成扩张。说 E/F 不是有限生成扩张，意思不是说“生成元有无限多个”这么简单，而是说：无论你从 E 里挑出哪有限多个元素，它们都生成不出整个 E 。用符号写，就是对任意有限子集 $S \subseteq E$ ，都有

$$F(S) \neq E.$$

这里的量词顺序很重要：不是“某个有限集合不够”，而是“每个有限集合都不够”。这才叫无限生成。

例 3：无限生成扩张 我们构造一个不断加入更高次方根的例子。对 $n \geq 1$ ，令

$$\alpha_n = 2^{1/2^n}.$$

也就是说，

$$\alpha_1 = \sqrt{2}, \quad \alpha_2 = \sqrt[4]{2}, \quad \alpha_3 = \sqrt[8]{2}, \quad \dots$$

这些元素满足

$$\alpha_{n+1}^2 = \alpha_n.$$

所以一旦有了 α_{n+1} , 就自动有了 α_n 。

定义一串域:

$$E_0 = \mathbb{Q}, \quad E_n = \mathbb{Q}(\alpha_n) \quad (n \geq 1).$$

因为 $\alpha_n = \alpha_{n+1}^2 \in \mathbb{Q}(\alpha_{n+1})$, 所以

$$E_0 \subseteq E_1 \subseteq E_2 \subseteq E_3 \subseteq \cdots.$$

直观上, E_n 是“已经加入了 2 的 2^n 次方根”以后得到的域。这个域列事实上是严格递增的:

$$E_0 \subsetneq E_1 \subsetneq E_2 \subsetneq E_3 \subsetneq \cdots.$$

严格性可以这样看: α_n 满足 $x^{2^n} - 2 = 0$, 这个多项式在 $\mathbb{Q}$ 上由 Eisenstein 判别法 (取素数 2) 不可约, 所以 $[\mathbb{Q}(\alpha_n) : \mathbb{Q}] = 2^n$ 。如果 $\alpha_{n+1} \in E_n$, 则 $E_{n+1} = E_n$, 两边在 $\mathbb{Q}$ 上的维数应相同; 但 $[E_{n+1} : \mathbb{Q}] = 2^{n+1}$, $[E_n : \mathbb{Q}] = 2^n$, 矛盾。因此每进入下一层, 确实加入了一个原来没有的新平方根。

现在令

$$E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n.$$

也就是说, E 中的元素不是一次性来自某个固定的有限层, 而是允许来自任意高的层。它包含

$$\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt[8]{2}, \dots$$

所有这些逐层开平方得到的元素。

先说明 E 是一个域。任取 $a, b \in E$, 按照并集的定义, a 落在某一层 E_r 中, b 落在某一层 E_s 中。取 $N = \max\{r, s\}$ 。因为域列是递增的, 所以 a, b 都属于同一个域 E_N 。于是

$$a + b, \quad a - b, \quad ab, \quad a/b \quad (b \neq 0)$$

都属于 E_N , 当然也属于 E 。这说明 E 对四则运算封闭, 因此 E 是一个域。

接下来证明 $E/\mathbb{Q}$ 不是有限生成扩张。任取一个有限子集

$$S = \{u_1, \dots, u_m\} \subseteq E.$$

如果 S 是空集, 则 $\mathbb{Q}(S) = \mathbb{Q} \neq E$, 当然生成不出 E 。下面假设 S 非空。每个 u_i 都属于某一层 E_{n_i} 。因为只有有限多个 u_i , 我们可以取

$$N = \max\{n_1, \dots, n_m\}.$$

于是所有 u_i 都在 E_N 中, 所以

$$S \subseteq E_N.$$

由于 E_N 本身是一个包含 $\mathbb{Q}$ 和 S 的域, 按生成域的最小性,

$$\mathbb{Q}(S) \subseteq E_N.$$

但 E_N 只是整个并 E 的第 N 层, 它还不包含下一层新元素 α_{N+1} 。因此

$$\mathbb{Q}(S) \subseteq E_N \neq E,$$

从而 $\mathbb{Q}(S) \neq E$ 。

这正好说明: 无论你从 E 里挑出有限多个元素, 它们都只能落在某个有限层里, 只能生成这一层以内的东西; 但 E 永远还有更高层的根没有被生成出来。所以 $E/\mathbb{Q}$ 是无限生成扩张。□

这个例子说明“有限生成”和“有限扩张”之间有一道鸿沟。每个 $E_k/\mathbb{Q}$ 都是有限扩张, 但它们的并 $E/\mathbb{Q}$ 不是有限扩张, 甚至不是有限生成的。这提示我们: 有限生成扩张不一定有限, 两者的边界在于生成元是否是“代数元”。

例 4: $\mathbb{Q}(x)$ ——有理函数域 这里的 x 不是某个具体的数, 而是一个形式变元。这句话很重要。

先看形式多项式。一个 $\mathbb{Q}$ 上的形式多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

本质上是一串有限的系数数组

$$(a_0, a_1, \dots, a_n), \quad a_i \in \mathbb{Q}.$$

更准确地说，也可以把它看成一个无限数组 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ ，但从某一项之后全为 0。这里的 x 只是用来标记“第几号系数”的符号： a_0 是常数项， a_1 是一次项系数， a_2 是二次项系数，如此而已。所以形式多项式不是先把 x 代成某个数再得到函数，而是先作为一个代数对象存在。

形式有理函数则是两个形式多项式组成的分式。也就是说，我们先考虑二元组

$$(f(x), g(x)), \quad f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x], \quad g(x) \neq 0,$$

并把它写成

$$\frac{f(x)}{g(x)}.$$

但这里有一个必须处理的问题：像普通分数一样，

$$\frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{和} \quad \frac{f(x)h(x)}{g(x)h(x)}$$

应该表示同一个对象，其中 $h(x) \neq 0$ 。例如

$$\frac{x+1}{x^2-1} \quad \text{和} \quad \frac{1}{x-1}$$

在 $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ 的意义下应该看作同一个有理函数。

因此，严格地说， $\mathbb{Q}(x)$ 的元素不是单个二元组 (f, g) ，而是这样的二元组的等价类：

$$(f, g) \sim (f', g') \iff f(x)g'(x) = f'(x)g(x).$$

这个等价关系正是在表达“分子分母同时乘同一个非零多项式，不改变这个分式”。在这个意义下， $\mathbb{Q}(x)$ 就是所有形式分式 $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g \neq 0$) 组成的域，称为 $\mathbb{Q}$ 上的有理函数域。

现在回到扩张的语言。 $\mathbb{Q}(x)$ 是有限生成扩张，因为它由一个元素 x 生成：从 $\mathbb{Q}$ 和 x 出发，允许加、减、乘、除，就得到所有 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 。也就是说，

$$\mathbb{Q}(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x], g(x) \neq 0 \right\}$$

其中等号右边的分式要按刚才的等价关系来理解。

但它不是有限扩张。原因是：在 $\mathbb{Q}(x)$ 中， $1, x, x^2, x^3, \dots$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。也就是说， $\mathbb{Q}(x)$ 里面有无限多个 $\mathbb{Q}$ -线性无关的元素；而有限维向量空间不可能包含无限线性无关组。如果存在非平凡线性关系

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0,$$

那就意味着一个非零的形式多项式等于零多项式。可是形式多项式作为系数数组相等，要求每个系数都相等；因此只能有

$$a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0.$$

所以不存在非零的有理系数多项式 f 使得 $f(x) = 0$ 。这正是“ x 是形式变元”的含义：它不是任何有理系数多项式的根。因此 $\mathbb{Q}(x)$ 作为 $\mathbb{Q}$ -向量空间是无限维的。

$\mathbb{Q}(x)$ 是有限生成但非有限的扩张。它同时也是非代数的扩张—— x 不是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。这暗示了一个深层联系：有限扩张要求生成元是“代数的”，而不仅仅是“有限个”。

有限扩张一定是有限生成扩张：设 $[E:F] = n$ ，取 E 在 F 上的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ ，则 E 中每个元素都是 $e_1, \dots, e_n$ 的 F -线性组合，所以 $F(e_1, \dots, e_n) = E$ ，即 E 是 F 的有限生成扩张。

反过来不一定成立，正如例 4 所示。那么，有限生成扩张在什么条件下才是有限扩张？这就需要引入“代数”的概念。

1.4.2 代数扩张与超越扩张

在上一节中，我们看到 $\mathbb{Q}(x)$ 是有限生成但非有限的扩张，原因在于 x 不满足任何有理系数多项式。现在把这件事精确化。

定义 1.10 (代数元与超越元)

设 E/F 是域扩张， $u \in E$ 。如果存在非零多项式 $f \in F[x]$ 使得 $f(u) = 0$ ，则称 u 是 F 上的代数元；否则称 u 是 F 上的超越元。

定义 1.11 (代数扩张与超越扩张)

设 E/F 是域扩张。如果 E 中每个元素都是 F 上的代数元，则称 E/F 是代数扩张；否则称 E/F 是超越扩张。

例 5: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是代数扩张 $\sqrt{2}$ 满足 $x^2 - 2 = 0$ ，所以 $\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中每个元素都可以写成 $a + b\sqrt{2}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$)，而 $a + b\sqrt{2}$ 满足 $(x - a)^2 - 2b^2 = 0$ ，所以每个元素都是代数元。因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 是代数扩张。

例 6: $\mathbb{Q}(\pi)$ 是超越扩张 π 是超越数——它不满足任何有理系数多项式。这是一个深刻的数论结论（林德曼，1882 年），证明远超本课程范围。因此 $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$ 是超越扩张。

代数扩张和超越扩张的区别，本质上是“满足多项式方程”和“不满足多项式方程”的区别。代数元的复杂度是有限的（被一个多项式约束），而超越元的复杂度是无限的（不受任何多项式约束）。

代数数有一个重要性质：代数数的和、差、积、商（除数非零）仍是代数元。也就是说， $\mathbb{Q}$ 上的所有复代数数构成一个域，通常记为 $\overline{\mathbb{Q}}$ ；事实上它是 $\mathbb{Q}$ 的一个代数闭包。

这个结论并不显然。为什么两个代数元的和、积仍是代数元？我们用结式（resultant）来说明这个想法。

先回忆结式的作用。若 $A(Y), B(Y)$ 是两个关于 Y 的多项式，系数可以依赖另一个变量 X ，那么

$$\text{Res}_Y(A(Y), B(Y))$$

是一个关于 X 的多项式。它的关键性质是：

$$\text{Res}_Y(A(Y), B(Y)) = 0$$

恰好表示 $A(Y)$ 和 $B(Y)$ 在某个代数闭包中有公共根。直觉上，结式就是把变量 Y 消掉，只留下“这两个方程能否同时成立”这个条件。

设 α, β 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。取它们分别满足的非零多项式

$$f(T), g(T) \in \mathbb{Q}[T], \quad f(\alpha) = 0, \quad g(\beta) = 0.$$

为了说明 $\alpha + \beta$ 是代数元，我们要构造一个有理系数多项式，使得 $\alpha + \beta$ 是它的根。

把目标值记为 X 。如果 $X = \alpha + \beta$ ，那么存在一个 Y ，使得

$$f(Y) = 0, \quad g(X - Y) = 0.$$

确实，取 $Y = \alpha$ ，则第一式成立；又因为 $X - Y = (\alpha + \beta) - \alpha = \beta$ ，第二式也成立。所以我们考虑

$$R_+(X) = \text{Res}_Y(f(Y), g(X - Y)).$$

这是一个属于 $\mathbb{Q}[X]$ 的多项式。把 $X = \alpha + \beta$ 代入时，两个关于 Y 的多项式 $f(Y)$ 和 $g(\alpha + \beta - Y)$ 有公共根 $Y = \alpha$ ，因此

$$R_+(\alpha + \beta) = 0.$$

这就说明 $\alpha + \beta$ 满足一个有理系数多项式。

还要注意 $R_+(X)$ 不是零多项式。为什么？如果在某个代数闭包中把

$$f(T) = a \prod_i (T - \alpha_i), \quad g(T) = b \prod_j (T - \beta_j)$$

分解, 那么结式的根正是所有

$$\alpha_i + \beta_j$$

这样的数。更具体地说, $R_+(X)$ 与

$$\prod_{i,j} (X - (\alpha_i + \beta_j))$$

只差一个非零常数因子。这个乘积当然不是零多项式, 而且由于结式本身由 f, g 的系数通过加减乘得到, 所以它的系数仍在 $\mathbb{Q}$ 中。因此 $\alpha + \beta$ 确实是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。

乘法也类似, 只是要把条件 $X = \alpha\beta$ 写成消元形式。设 $\deg g = n$, 定义

$$H(X, Y) = Y^n g\left(\frac{X}{Y}\right).$$

虽然写法里出现了 $\frac{X}{Y}$, 但乘上 Y^n 后它其实是一个关于 X, Y 的多项式。如果

$$g(T) = b_0 + b_1 T + \cdots + b_n T^n,$$

那么

$$H(X, Y) = b_0 Y^n + b_1 X Y^{n-1} + \cdots + b_n X^n.$$

现在考虑

$$R_\times(X) = \text{Res}_Y(f(Y), H(X, Y)) \in \mathbb{Q}[X].$$

当 $X = \alpha\beta$ 时, 取 $Y = \alpha$ 。第一式 $f(Y) = 0$ 成立。若 $\alpha \neq 0$, 则

$$H(\alpha\beta, \alpha) = \alpha^n g(\beta) = 0.$$

若 $\alpha = 0$, 则 $\alpha\beta = 0$, 于是 $X = 0$; 此时 $Y = 0$ 是 $f(Y)$ 的根, 而 $H(0, 0) = 0$, 公共根仍然存在。所以无论哪种情况, 都有

$$R_\times(\alpha\beta) = 0.$$

同样, 展开到根的层面, $R_\times(X)$ 的根正是所有

$$\alpha_i \beta_j$$

这样的乘积; 它与

$$\prod_{i,j} (X - \alpha_i \beta_j)$$

只差一个非零常数因子。因此 $R_\times(X)$ 不是零多项式, 且系数在 $\mathbb{Q}$ 中。于是 $\alpha\beta$ 也是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。

减法可以看作加上 $-\beta$, 而 $-\beta$ 显然仍满足由 $g(-T)$ 给出的有理系数多项式。除法则先证明非零代数元的倒数仍是代数元: 若 $\beta \neq 0$ 且 $g(\beta) = 0$, 则 β^{-1} 满足由 $T^{\deg g} g(1/T)$ 整理得到的有理系数多项式。因此代数数的差和商 (除数非零) 也仍是代数数。

有限扩张和代数扩张之间有一个重要关系:

定理 1.6 (有限扩张必为代数扩张)

设 E/F 是有限扩张, 则 E/F 是代数扩张。



证明很直接: 利用 E 的有限维性, 对 E 中任意元素 u , 找到一个以 u 为根的多项式。

设 $[E : F] = n$ 。对任意 $u \in E$, 考虑 E 中的 $n+1$ 个元素

$$1, u, u^2, \dots, u^n$$

因为 E 作为 F -向量空间是 n 维的, 所以这 $n+1$ 个元素必然线性相关。即存在不全为零的 $a_0, a_1, \dots, a_n \in F$, 使得

$$a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + \cdots + a_n u^n = 0$$

这说明 u 是多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in F[x]$ 的根。因此 u 是 F 上的代数元。□

这个证明的核心只用到了一个事实： E 的有限维性提供了一个“上界”——不管取 E 的哪个元素，它的 $n+1$ 个幂次一定线性相关。这正是有限扩张和无限扩张的本质区别：在无限维空间中，一个元素的幂次可以永远线性无关（比如 $\mathbb{Q}(x)$ 中的 $1, x, x^2, \dots$ ）。

反过来不一定成立：代数扩张不一定是有限扩张。例 3 中的 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt[8]{2}, \dots)/\mathbb{Q}$ 就是代数扩张（每个 $\alpha_k = 2^{1/2^k}$ 都满足 $x^{2^k} - 2 = 0$ ），但不是有限扩张。

那么，代数扩张加上什么条件才能推出有限扩张？答案是：加上“有限生成”。更精确地说，有限扩张等价于“由有限个代数元生成的扩张”。要证明这一点，我们需要先建立两个工具：极小多项式和维数公式。

1.4.3 极小多项式

极小多项式是连接“代数元”和“有限扩张”的桥梁。

定义 1.12 (极小多项式)

设 E/F 是域扩张， $u \in E$ 是 F 上的代数元。在所有满足 $f(u) = 0$ 的非零多项式 $f \in F[x]$ 中，次数最小的首一多项式称为 u 在 F 上的极小多项式，记为 $\text{irr}(u, F)$ 。



极小多项式有两个关键性质：

性质 1：唯一性 极小多项式是唯一的。设 $m_1(x)$ 和 $m_2(x)$ 都是 u 的极小多项式（次数相同，都是首一的），则 $m_1(x) - m_2(x)$ 是次数更低的多项式且以 u 为根。如果 $m_1 \neq m_2$ ，则 $m_1 - m_2$ 是非零多项式，其次数小于极小多项式的次数——这与极小多项式的定义矛盾。因此 $m_1 = m_2$ 。□

性质 2：不可约性 极小多项式在 $F[x]$ 中不可约。假设 $\text{irr}(u, F) = g(x)h(x)$ ，其中 $g, h \in F[x]$ 的次数都严格小于 $\text{irr}(u, F)$ 的次数。则 $0 = \text{irr}(u, F)(u) = g(u) \cdot h(u)$ 。因为 E 是域，没有零因子，所以 $g(u) = 0$ 或 $h(u) = 0$ 。无论哪种情况，都存在一个次数更小的非零多项式以 u 为根——与极小多项式的定义矛盾。□

不可约性保证了极小多项式不能被“分解”。这与后面构造单代数扩张密切相关：正是因为极小多项式不可约，我们才能用它来构造商环，从而得到域。

1.4.4 中间域与维数公式

研究扩张的结构时，绕不开大扩张和小扩张之间的关系。

定义 1.13 (中间域)

设 E/F 是域扩张。如果域 K 满足 $F \subseteq K \subseteq E$ ，则称 K 是 E/F 的中间域。



中间域的存在性不是必然的——有些扩张没有非平凡的中间域。但当中间域存在时，三个域的维数之间有一个基本关系：

引理 1.2 (维数公式)

设 E/F 是域扩张， K 是中间域 ($F \subseteq K \subseteq E$)。则

$$[E : F] = [E : K] \cdot [K : F]$$

其中任何一侧有限当且仅当另一侧也有限。



证明时把 E 在 F 上的基“拆”成两层——先用 K 在 F 上的基展开 K 的元素，再用 E 在 K 上的基展开 E 的元素。

设 $[K : F] = m$ ， $\{k_1, \dots, k_m\}$ 是 K 在 F 上的一组基；设 $[E : K] = n$ ， $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 E 在 K 上的一组基。我们断言 $\{e_i k_j : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ 是 E 在 F 上的一组基。

生成性：对任意 $u \in E$ ，因为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 E 在 K 上的基，所以 $u = \sum_{i=1}^n c_i e_i$ ($c_i \in K$)。对每个 c_i ，因为 $\{k_1, \dots, k_m\}$ 是 K 在 F 上的基，所以 $c_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} k_j$ ($a_{ij} \in F$)。代入得 $u = \sum_{i,j} a_{ij} e_i k_j$ ，即 u 可以用 $\{e_i k_j\}$ 在 F 上线性表示。

线性无关性：设 $\sum_{i,j} a_{ij} e_i k_j = 0$ ($a_{ij} \in F$)。改写为 $\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} k_j \right) e_i = 0$ 。括号中的 $\sum_{j=1}^m a_{ij} k_j$ 是 K 中的元素，记为 c_i 。因为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 在 K 上线性无关，所以 $c_i = 0$ 对所有 i 。又因为 $\{k_1, \dots, k_m\}$ 在 F 上线性无关，所以 $a_{ij} = 0$ 对所有 i, j 。

因此 $\{e_i k_j\}$ 确实是 E 在 F 上的一组基，共有 mn 个元素，所以 $[E : F] = mn = [E : K] \cdot [K : F]$ 。□

维数公式的形式和集合的基数公式 $|A \cup B|$ 类似，但含义完全不同：这里说的是“维数相乘”，而不是“相加”。直觉上， E 在 F 上的基可以看成“两层基的乘积”——先选 K 在 F 上的基 (m 个)，再选 E 在 K 上的基 (n 个)，两者组合起来给出 E 在 F 上的 mn 个基。

思考：如果 $[E : F]$ 是素数，中间域的情况如何？(跳转到解答。)

推论 1.3 (素数次扩张没有非平凡中间域)

设 E/F 是域扩张， $[E : F]$ 是素数。则 E/F 没有非平凡的中间域。



设 K 是中间域。由维数公式， $[E : F] = [E : K] \cdot [K : F]$ 。因为 $[E : F]$ 是素数，所以 $[E : K] = 1$ 或 $[K : F] = 1$ ，即 $K = E$ 或 $K = F$ 。□

1.4.5 单代数扩张

现在我们回到代数扩张和有限扩张的关系。上一节的例 4 告诉我们，有限生成扩张不一定是有限扩张（如果生成元是超越元）。但如果生成元是代数元，情况就完全不同了。

引理 1.3 (单代数扩张是有限扩张)

设 $E = F(u)$ ，其中 u 是 F 上的代数元。则 E/F 是有限扩张，且 $[F(u) : F] = \deg(\text{irr}(u, F))$ 。



记

$$m(x) = \text{irr}(u, F) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0,$$

其中 $a_i \in F$ ， $\deg m = n$ 。这个证明和前面定理 1.1 的证明是同一个机制：那里用一个不可约多项式 f 的根来构造域；这里的 f 正是 u 的极小多项式 m 。所以接下来要做的仍然是两件事：

- 用裴蜀定理说明非零元素有逆元；
- 用带余除法说明所有元素都能降到次数 $< n$ 的形式。

我们断言 $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 是 $F(u)$ 在 F 上的一组基。

第一步：说明 $F[u] = F(u)$ 。这里 $F[u]$ 表示所有 u 的多项式：

$$F[u] = \{g(u) \mid g(x) \in F[x]\}.$$

显然 $F[u] \subseteq F(u)$ ，因为 $F(u)$ 是包含 F 和 u 的域，当然包含所有 u 的多项式。反过来，如果我们能证明 $F[u]$ 本身已经是一个域，那么它就是一个包含 F 和 u 的域。由 $F(u)$ 的最小性，就会得到 $F(u) \subseteq F[u]$ ，于是 $F[u] = F(u)$ 。

因此关键只剩下： $F[u]$ 中每个非零元素是否有乘法逆。设 $v \in F[u]$ ， $v \neq 0$ 。写成

$$v = g(u), \quad g(x) \in F[x].$$

因为 $g(u) \neq 0$ ，所以 $m(x)$ 不整除 $g(x)$ ；又因为 $m(x)$ 不可约，便有

$$\gcd(g, m) = 1.$$

由裴蜀定理，存在 $s(x), t(x) \in F[x]$ ，使得

$$s(x)g(x) + t(x)m(x) = 1.$$

代入 $x = u$, 并利用 $m(u) = 0$, 得到

$$s(u)g(u) + t(u)m(u) = 1,$$

也就是

$$s(u) \cdot v = 1.$$

所以 $v^{-1} = s(u) \in F[u]$ 。这说明 $F[u]$ 对取逆封闭, 因此 $F[u]$ 是域, 从而

$$F[u] = F(u).$$

第二步: 把所有元素降到次数 $< n$ 。现在既然 $F(u) = F[u]$, $F(u)$ 中每个元素都可以写成 $g(u)$ 。对任意 $g(x) \in F[x]$, 用 $m(x)$ 做带余除法:

$$g(x) = q(x)m(x) + r(x), \quad \deg r < n.$$

代入 $x = u$ 后, 因为 $m(u) = 0$,

$$g(u) = q(u)m(u) + r(u) = r(u).$$

所以 $F(u)$ 中每个元素都可以写成

$$r(u) = b_0 + b_1u + \cdots + b_{n-1}u^{n-1}$$

的形式, 其中 $b_i \in F$ 。也就是说,

$$F(u) = \text{span}_F\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}.$$

线性无关性: 假设 $a_0 + a_1u + \cdots + a_{n-1}u^{n-1} = 0$ ($a_i \in F$, 不全为零)。则多项式 $h(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ 以 u 为根, 且 $\deg h < n$ 。这与 $\text{irr}(u, F)$ 是次数最小的以 u 为根的非零多项式矛盾。因此 $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 线性无关。

综合两方面, $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 是 $F(u)$ 在 F 上的一组基, $[F(u) : F] = n = \deg(\text{irr}(u, F))$ 。□

这个证明中有两个关键步骤: 一是用裴蜀定理证明 $F[u] = F(u)$ (即多项式环等于域), 二是用带余除法说明每个元素都可以用次数低于 n 的多项式表示。两者都依赖于极小多项式的不可约性——这正是我们上一节强调极小多项式不可约的原因。

单代数扩张的维数恰好等于极小多项式的次数, 这不是巧合。极小多项式度量了代数元的“复杂度”, 而维数度量了扩张的“大小”——两者是同一个东西的两面。

1.4.6 有限扩张的刻画与传递性

有了极小多项式和维数公式, 我们可以回答本节的核心问题: 有限扩张的充要条件是什么?

定理 1.7 (有限扩张的刻画)

设 E/F 是域扩张。则 E/F 是有限扩张, 当且仅当存在 $u_1, \dots, u_n \in E$, 使得每个 u_i 都是 F 上的代数元, 且 $E = F(u_1, \dots, u_n)$ 。



($\Rightarrow$): 设 $[E : F] = n$ 。取 E 在 F 上的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。则 $E = F(e_1, \dots, e_n)$, 且由定理 1.6, 每个 e_i 都是 F 上的代数元。

($\Leftarrow$): 设 $E = F(u_1, \dots, u_n)$, 每个 u_i 都是 F 上的代数元。我们用维数公式和单代数扩张的结论, 逐步“搭建”扩张。

考虑域列

$$F \subseteq F(u_1) \subseteq F(u_1, u_2) \subseteq \cdots \subseteq F(u_1, \dots, u_n) = E$$

每一步 $F(u_1, \dots, u_{k+1}) = F(u_1, \dots, u_k)(u_{k+1})$ 都是单扩张。

关键问题是: u_{k+1} 在 $F(u_1, \dots, u_k)$ 上是否仍是代数元? 答案是肯定的——因为 u_{k+1} 满足 $\text{irr}(u_{k+1}, F)$, 而 $F \subseteq F(u_1, \dots, u_k)$, 所以 u_{k+1} 也满足 $F(u_1, \dots, u_k)$ 上的某个多项式 (比如 $\text{irr}(u_{k+1}, F)$ 本身)。因此 u_{k+1} 在

$F(u_1, \dots, u_k)$ 上是代数元。

由引理 1.3, 每一步 $[F(u_1, \dots, u_{k+1}) : F(u_1, \dots, u_k)]$ 都是有限的。反复应用维数公式:

$$\begin{aligned} [E : F] &= [F(u_1, \dots, u_n) : F] \\ &= [F(u_1, \dots, u_n) : F(u_1, \dots, u_{n-1})] \cdot [F(u_1, \dots, u_{n-1}) : F(u_1, \dots, u_{n-2})] \cdots [F(u_1) : F] \end{aligned}$$

每一步都是有限的, 所以 $[E : F]$ 有限。□

这个定理把代数性和有限性精确地联系在一起: 有限扩张就是“由有限个代数元生成的扩张”。证明的关键技巧是把多生成元的扩张”拆”成逐个单扩张, 每一步用维数公式保证维数相乘仍然有限。

定理的一个直接推论是: 代数扩张 + 有限生成扩张 $\Rightarrow$ 有限扩张。

最后, 代数扩张也有传递性:

定理 1.8 (代数扩张的传递性)

设 E/K 和 K/F 都是代数扩张, 则 E/F 也是代数扩张。



设 $u \in E$ 。因为 E/K 是代数扩张, u 在 K 上是代数元, 设 $\text{irr}(u, K) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$ ($c_i \in K$)。因为 K/F 是代数扩张, 每个 c_i 都是 F 上的代数元。设 $L = F(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ 。因为 c_i 都是 F 上的代数元, 由定理 1.7, L/F 是有限扩张。又因为 u 在 L 上满足 $x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0 = 0$, 所以 u 在 L 上是代数元, $L(u)/L$ 是有限扩张。由维数公式, $[L(u) : F] = [L(u) : L] \cdot [L : F]$ 有限, 所以 $L(u)/F$ 是有限扩张。由定理 1.6, $L(u)/F$ 是代数扩张, 特别地 u 是 F 上的代数元。因为 u 是任意的, 所以 E/F 是代数扩张。□

传递性的证明用到了一个巧妙的中间域 $L = F(c_0, \dots, c_{n-1})$ 。它的作用是把”系数在 K 中”的极小多项式”拉回”到 F 上: 虽然 u 的极小多项式系数在 K 中, 但这些系数本身都是 F 上的代数元, 所以可以把它和 u 一起放入一个有限扩张中。

有限生成扩张也有传递性: 如果 $K = F(S_1)$, $E = K(S_2)$, 其中 S_1, S_2 都是有限集, 则 $E = F(S_1 \cup S_2)$, 也是有限生成的。证明很简单: 把两次新增的生成元合在一起即可。

本节建立的概念关系可以用一句话概括: 有限扩张 = 代数 + 有限生成。这个等式是域扩张理论的基石。我们后面讲分裂域、正规扩张、可分扩张时, 都会回到这个基本框架。

课堂问题参考解答

练习 1.11 有限扩张和有限生成扩张的区别是什么? 各举一例。

有限扩张要求 E 作为 F -向量空间是有限维的 ($[E : F] < \infty$); 有限生成扩张只要求 E 可以由有限个元素在 F 上生成 ($E = F(u_1, \dots, u_n)$)。

有限扩张一定是有限生成扩张 (取基作为生成元即可), 但反过来不一定成立。反例: $\mathbb{Q}(x)$ 是有限生成扩张 (由 x 一个元素生成), 但不是有限扩张 ($1, x, x^2, \dots$ 线性无关, $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = \infty$)。

两者等价的条件是: 生成元必须是代数元。即有限扩张 $\Leftrightarrow$ 由有限个代数元生成的扩张。

返回问题

练习 1.12 如果 $[E : F]$ 是素数, 中间域的情况如何?

如果 $[E : F]$ 是素数 p , 则 E/F 没有非平凡的中间域。这是因为维数公式 $[E : F] = [E : K] \cdot [K : F]$ 的右边是两个正整数的乘积, 而 p 是素数, 所以 $[E : K]$ 或 $[K : F]$ 必须等于 1, 即 $K = E$ 或 $K = F$ 。

直觉上, 素数次数的扩张是”不可再分”的——没有办法把它拆成两步较小的扩张。这和素数在整数中的角色类似: 素数不能分解为更小的正整数的乘积。

返回问题

1.5 Galois 群初步

前面研究域扩张时，我们一直把注意力放在“元素怎么生成域”和“扩张次数有多大”上。现在换一个角度：如果 E/F 是一个域扩张， E 里面可能有很多自同构。其中有些自同构会把 F 中的每个元素都固定住，只在 E 新增的部分上做变化。这些自同构可以看成扩张 E/F 的“对称性”。

本节的核心问题是：给定域扩张 E/F ，哪些 E 的自同构会把 F 固定住？这些对称性能反过来决定扩张吗？这就是 Galois 群进入域论的入口。

1.5.1 从置换到域自同构

先从最朴素的集合论语言说起。设 X 是一个集合， X 到自身的双射称为 X 上的置换。所有置换在复合运算下构成一个群，称为 X 上的对称群。对称群的子群称为置换群。

如果 E 是一个域，那么 E 当然也是一个集合，所以任何域自同构首先都是 E 上的一个置换。但域自同构比普通置换严格得多：它不仅要是双射，还要保持域的加法和乘法。也就是说，对任意 $a, b \in E$,

$$\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b), \quad \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b).$$

因此它自动保持 0、1、加法逆元和乘法逆元。我们把 E 的所有域自同构组成的群记为 $\text{Aut}(E)$ 。

这里有一个以后会反复使用的简单观察：自同构保持方程的解。例如 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in E[x]$ ，若 $f(\alpha) = 0$ ，则对等式两边作用 σ ，得到

$$0 = \sigma(f(\alpha)) = \sigma(a_n)\sigma(\alpha)^n + \cdots + \sigma(a_0).$$

也就是说， $\sigma(\alpha)$ 是把 f 的系数也一起经过 σ 后得到的多项式的根。特别地，如果 $f(x) \in F[x]$ ，而 σ 在 F 上恒等，那么 $\sigma(\alpha)$ 仍然是同一个多项式 $f(x)$ 的根。这就是 Galois 群能够控制多项式根的根本原因。

思考：为什么说域自同构是置换，但不是任意置换？（[跳转到解答](#)。）

定义 1.14 (Galois 群)

设 E/F 是域扩张。定义

$$\text{Gal}(E/F) = \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma|_F = \text{id}_F\}.$$

也就是说， $\text{Gal}(E/F)$ 由所有把 F 中元素逐点固定的 E 的自同构组成，称为扩张 E/F 的 **Galois 群**。

这个定义里的条件 $\sigma|_F = \text{id}_F$ 很重要。它不是说 σ 把 F 整体送回 F ，而是说对每个 $a \in F$ 都有 $\sigma(a) = a$ 。因此 Galois 群研究的是：在底域 F 完全不动的前提下，扩域 E 还能怎样对称地变换。

$\text{Gal}(E/F)$ 确实是 $\text{Aut}(E)$ 的子群。恒等映射当然固定 F ；两个固定 F 的自同构复合后仍固定 F ；若 σ 固定 F ，则 σ^{-1} 也固定 F 。所以它在复合和取逆下封闭。

1.5.2 有限扩张的 Galois 群是有限群

我们先证明一个基本事实：如果扩张本身是有限维的，那么它的 Galois 群不可能无限大。直觉上，这是因为一个 F -线性映射只要知道它在一组 F -基上的取值，就完全确定了；而 Galois 群中的自同构又不能随便移动基元素，只能把每个基元素送到它的极小多项式在 E 中的根。

定理 1.9 (有限扩张的 Galois 群有限)

设 E/F 是有限扩张，则 $\text{Gal}(E/F)$ 是有限群。

设 $[E:F] = n$ ，取 E 在 F 上的一组基

$$u_1, \dots, u_n.$$

因为有限扩张必为代数扩张，每个 u_i 都是 F 上的代数元。记 u_i 在 F 上的极小多项式为

$$f_i(x) = \text{irr}(u_i, F) \in F[x].$$

现在任取 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ 。由于 σ 固定 F ，所以它固定 $f_i(x)$ 的每个系数。又因为 $f_i(u_i) = 0$ ，对这个等式作用 σ 得到

$$0 = \sigma(f_i(u_i)) = f_i(\sigma(u_i)).$$

因此 $\sigma(u_i)$ 仍然是 $f_i(x)$ 在 E 中的一个根。

注意这里没有要求 f_i 在 E 中完全分裂。我们只用到一个更弱也更直接的事实：一个非零多项式在域中最多只有有限多个根。所以对每个固定的 i ， $\sigma(u_i)$ 只有有限种可能。

另一方面， σ 固定 F ，所以它是 F -线性的。一旦知道 $\sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n)$ ，就知道了 σ 对任意元素

$$a_1 u_1 + \dots + a_n u_n \quad (a_i \in F)$$

的作用：

$$\sigma(a_1 u_1 + \dots + a_n u_n) = a_1 \sigma(u_1) + \dots + a_n \sigma(u_n).$$

因此 σ 完全由它在这组基上的取值决定。每个基元素的像只有有限种选择，总的组合也只有有限种。所以这个 Galois 群是有限群。□

这个证明把前面学过的两件事接到了一起。一方面，有限扩张给我们一组有限基；另一方面，代数性给每个基元素一个极小多项式。Galois 群中的元素既要保持线性结构，又要保持这些多项式方程，所以自由度被压到有限个选择里。

1.5.3 不动域

上面是从扩张 E/F 出发得到一个群 $\text{Gal}(E/F)$ 。现在反过来：如果先给定 E 的一群自同构，那么 E 中被这一整群自同构同时固定的元素会形成什么结构？

定义 1.15 (不动域)

设 E 是域， G 是 $\text{Aut}(E)$ 的子群。定义

$$E^G = \{a \in E \mid \sigma(a) = a, \forall \sigma \in G\}.$$

这个集合称为 G 的不动域。

命题 1.5 (不动域是域)

设 E 是域， $G \leq \text{Aut}(E)$ 。则 E^G 是 E 的子域。

证明的想法很直接：既然 G 中每个元素都保持域的四则运算，那么“被所有元素固定”这个性质也应该对四则运算封闭。

首先，0 和 1 被每个域自同构固定，所以 $0, 1 \in E^G$ 。若 $a, b \in E^G$ ，则对任意 $\sigma \in G$ ，

$$\sigma(a + b) = \sigma(a) + \sigma(b) = a + b,$$

所以 $a + b \in E^G$ 。同理

$$\sigma(-a) = -\sigma(a) = -a, \quad \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b) = ab.$$

若 $a \neq 0$ ，则

$$\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1} = a^{-1},$$

所以 $a^{-1} \in E^G$ 。这说明 E^G 对加法、加法逆元、乘法和非零元素的乘法逆元都封闭，因此是 E 的子域。□

这个定义和 Galois 群定义正好互相呼应。从扩张 E/F 出发， $\text{Gal}(E/F)$ 是固定 F 的自同构群；从自同构群 G 出发， E^G 是被 G 固定的子域。Galois 理论的核心就是研究这两个方向之间到底能不能互相还原。

1.5.4 Artin 不动域定理的弱版本

下面的定理是 Artin 不动域定理的一个弱版本。它说明：如果一个有限自同构群 G 作用在域 E 上，那么 E 在不动域 E^G 上至少是有限扩张，而且次数不超过 G 的阶。

定理 1.10 (Artin 不动域定理的弱版本)

设 E 是域， G 是 $\text{Aut}(E)$ 的有限子群。令 $F = E^G$ 。则

$$[E : F] \leq |G|.$$



设 $|G| = n$ ，把 G 中元素记为

$$G = \{\eta_1, \dots, \eta_n\}.$$

要证明 $[E : F] \leq n$ ，等价于证明：任意 $m > n$ 个 E 中元素在 F 上线性相关。

任取

$$u_1, \dots, u_m \in E, \quad m > n.$$

我们要找不全为零的 $x_1, \dots, x_m \in F$ ，使得

$$x_1 u_1 + \dots + x_m u_m = 0.$$

如果这个等式成立，那么对每个 $\eta_i \in G$ 作用后也成立，因为 η_i 固定每个 $x_j \in F$ ：

$$x_1 \eta_i(u_1) + \dots + x_m \eta_i(u_m) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

反过来看，我们先把这 n 个等式当作关于未知数 $x_1, \dots, x_m$ 的齐次线性方程组：

$$\sum_{j=1}^m \eta_i(u_j) x_j = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

这是 n 个方程、 m 个未知数，且 $m > n$ 。在线性代数中，齐次方程组在系数域 E 上必有非零解。所以存在不全为零的

$$(x_1, \dots, x_m) \in E^m$$

满足上面所有方程。

现在关键是把这个 E 中的非零解推进到 F 中。在所有非零解中，选取一个零坐标个数最多的解，仍记为 $x = (x_1, \dots, x_m)$ 。把坐标重新编号，并且用一个非零坐标作比例归一化，不妨设

$$x_1 = 1.$$

我们断言这个解的每个坐标都在 F 中。

反设不然。则存在某个坐标不在 $F = E^G$ 中。重新编号后，不妨设 $x_2 \notin F$ 。因为 F 是所有 G 中自同构的共同不动域， $x_2 \notin F$ 意味着存在 $\eta \in G$ ，使得

$$\eta(x_2) \neq x_2.$$

对解 x 的每个坐标作用 η ，得到

$$\eta(x) = (\eta(x_1), \dots, \eta(x_m)).$$

这个新向量仍然是方程组的解。原因是方程组的第 i 行来自 η_i ，而

$$\eta_i \eta$$

仍然是 G 中某个元素；当 i 遍历 $1, \dots, n$ 时， $\eta_i \eta$ 也只是把 G 的元素重新排列了一遍。所以 $\eta(x)$ 满足同一组齐次方程。

于是 $\eta(x) - x$ 也是方程组的解。它不是零解，因为第二个坐标是 $\eta(x_2) - x_2 \neq 0$ 。但它的第一个坐标为

$$\eta(x_1) - x_1 = \eta(1) - 1 = 1 - 1 = 0.$$

更重要的是，如果某个坐标 $x_j = 0$ ，则 $\eta(x_j) - x_j = 0$ 。所以 $\eta(x) - x$ 至少保留了 x 原来所有的零坐标，还额外让第一个坐标变成了零。这就得到一个零坐标更多的非零解，和 x 的选择矛盾。

因此每个 x_j 都必须属于 F 。于是任意 $m > n$ 个元素 $u_1, \dots, u_m$ 都在 F 上线性相关，故

$$[E : F] \leq n = |G|.$$

定理得证。□

这个证明的核心并不是计算，而是一个很漂亮的“极大性反证”。先允许自己在线性方程组里找 E 系数的解，再利用群作用把不在不动域中的坐标消掉。如果某个坐标还会被群移动，就能制造一个零坐标更多的解；极大性迫使所有坐标都已经被群固定。这样，线性相关关系就从 E 系数降到了 F 系数。

1.5.5 两个方向的问题

现在我们手里有两个方向：

$$E/F \mapsto \text{Gal}(E/F), \quad G \leq \text{Aut}(E) \mapsto E^G.$$

自然会问：这两个方向能不能互相还原？

第一个问题是：若已知有限扩张 E/F ，取它的 Galois 群，再取这个群的不动域，

$$E^{\text{Gal}(E/F)}$$

是否一定等于原来的 F ？

答案是不一定。一个基本反例是

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}), \quad F = \mathbb{Q}.$$

设 $\alpha = \sqrt[3]{2}$ 。若 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ ，则 $\sigma(\alpha)$ 必须仍是 $x^3 - 2$ 在 E 中的根。但 $x^3 - 2$ 的三个复根是

$$\alpha, \quad \omega\alpha, \quad \omega^2\alpha,$$

其中 ω 是非平凡三次单位根。域 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是实数域的子域，所以不含非实数 $\omega\alpha$ 和 $\omega^2\alpha$ 。因此 $\sigma(\alpha) = \alpha$ ，从而 σ 只能是恒等映射。于是

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}.$$

这个群的不动域就是整个 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ ，而不是 $\mathbb{Q}$ 。

这个例子说明，仅仅知道 E/F 是有限扩张还不够。如果多项式的根没有全部落在 E 里，自同构就没有足够的空间去移动根，Galois 群会变得太小。后面讲正规扩张、可分扩张时，正是为了刻画什么时候第一个问题有好答案。

第二个问题反过来：若 G 是 $\text{Aut}(E)$ 的有限子群，令 $F = E^G$ ，那么

$$\text{Gal}(E/F)$$

是否等于原来的 G ？

答案是肯定的，这就是 Artin 定理的方向。本节只证明了弱版本 $[E : E^G] \leq |G|$ ，足以说明 E/E^G 是有限扩张；完整的 Artin 定理会进一步说明

$$\text{Gal}(E/E^G) = G, \quad [E : E^G] = |G|.$$

这条结论告诉我们：从有限自同构群出发时，不动域确实准确记录了这群自同构。

思考：为什么从有限扩张出发不一定能回到原来的底域，而从有限自同构群出发反而能回到原来的群？（[跳转到解答](#)。）

这两个问题就是 Galois 理论的入口。它不是单纯研究域扩张，也不是单纯研究群，而是研究两者之间的来回翻译：域的中间结构怎样反映在自同构群里，自同构群的子群又怎样反映成中间域。本节先把最基本的对象和两个方向摆出来，后面再继续补上使这种翻译真正成为对应关系的条件。

课堂问题参考解答

练习 1.13 为什么说域自同构是置换，但不是任意置换？

域自同构首先是 E 到自身的双射，所以它当然是集合 E 上的一个置换。但普通置换只要求一一对应，不求保持任何代数结构。

域自同构还必须满足

$$\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b), \quad \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b).$$

因此它会保持 0、1、逆元以及多项式方程的根。这就是为什么 $\text{Aut}(E)$ 是对称群中的一个特殊子群，而不是整个对称群。

[返回问题](#)

练习 1.14 为什么从有限扩张出发不一定能回到原来的底域，而从有限自同构群出发反而能回到原来的群？

从有限扩张 E/F 出发时， $\text{Gal}(E/F)$ 可能太小。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 中，另外两个根不在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 里，所以没有非平凡自同构可以移动 $\sqrt[3]{2}$ 。这时 Galois 群只有恒等映射，它的不动域就是整个 E ，当然回不到原来的 F 。

从有限自同构群 G 出发时，情况更刚性。我们先把 $F = E^G$ 定义成所有被 G 固定的元素。Artin 定理说明，在这个底域上， E 的全部自同构恰好就是原来的 G 。直觉上，这是因为底域是专门按 G 的不动元素造出来的，不会额外留下比 G 更大的自由度。

[返回问题](#)

第二章 环和模

2.1 环与模的定义

2.1.1 环的定义

上一章讲域时，我们把“可以做四则运算”这件事公理化了。但很多自然出现的代数对象并没有那么好：矩阵可以加、可以乘，却不满足乘法交换；整数可以加、可以乘，却不是每个非零整数都有乘法逆元。如果仍然坚持域的定义，这些对象都会被排除在外。

环就是在这个地方出现的。粗略地说，环仍然有加法和乘法，但乘法的要求比域弱得多：它要满足结合律，并且要和加法通过分配律配合；至于乘法是否交换、是否有单位元、非零元素是否有逆元，都先不强求。

2.1.1.1 公理化定义

定义 2.1 (环)

设 R 是一个非空集合，配备两种二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 。若满足以下条件，则称 R 为一个环：

1. 加法阿贝尔群： $(R, +)$ 构成阿贝尔群。也就是说，对任意 $a, b, c \in R$,

- $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- $a + b = b + a$;
- 存在加法单位元 $0 \in R$ ，使得 $a + 0 = a$;
- 对任意 $a \in R$ ，存在加法逆元 $-a \in R$ ，使得 $a + (-a) = 0$ 。

2. 乘法结合律：对任意 $a, b, c \in R$,

$$(ab)c = a(bc).$$

3. 左右分配律：对任意 $a, b, c \in R$,

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$



这里的乘法通常省略点号，直接写成 ab 。注意，定义 2.1 并没有要求乘法单位元，也没有要求乘法交换。如果环 R 中存在元素 1_R ，使得

$$1_R a = a 1_R = a, \quad a \in R,$$

则称 R 是有单位元的环，也常说含幺环。如果对任意 $a, b \in R$ 都有 $ab = ba$ ，则称 R 是交换环。所以“有单位元”和“交换”是两件不同的事；同时满足二者时，才说它是交换含幺环。

环的定义和域的定义相比，真正放松的是乘法部分。域要求非零元素在乘法下构成阿贝尔群；环只要求乘法结合，并通过分配律与加法相容。这正好解释了为什么环的例子会比域丰富得多。

2.1.1.2 基本例子

判断一个对象是不是环，不能只看它有加法和乘法，还要看这些运算是否满足定义中的相容条件。先从线性代数里最熟悉的线性变换和矩阵开始。

例 1：线性变换环和矩阵环 设 V 是数域 F 上的有限维线性空间。从 V 到自身的所有线性变换记为

$$\text{End}_F(V).$$

两个线性变换可以相加，也可以复合。加法按点定义：

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v), \quad v \in V.$$

因为线性变换之和仍是线性变换，零映射是加法单位元， $-T$ 仍是线性变换，所以 $\text{End}_F(V)$ 在加法下构成阿贝尔群。

乘法取为复合：

$$ST = S \circ T.$$

复合仍是线性变换，且映射复合满足结合律：

$$(RS)T = R(ST).$$

分配律来自线性变换加法和复合的相容性。对任意 $v \in V$,

$$((S+T)R)(v) = (S+T)(R(v)) = S(R(v)) + T(R(v)),$$

所以

$$(S+T)R = SR + TR.$$

同理，

$$(R(S+T))(v) = R(S(v) + T(v)) = R(S(v)) + R(T(v)),$$

因此 $R(S+T) = RS + RT$ 。这就验证了环定义中的三类条件。它的乘法单位元就是恒等变换 id_V 。

如果给定 V 的一组基，每个线性变换都可以表示成一个 n 阶矩阵。于是

$$\text{End}_F(V) \cong M_n(F).$$

这说明 n 阶矩阵全体在矩阵加法和矩阵乘法下构成环；矩阵加法、乘法的环公理正是线性变换环在选基后的坐标表达。当 $n \geq 2$ 时，这个环一般不交换。这类例子最适合提醒我们：乘法不交换并不妨碍它成为环。

例 2: $m\mathbb{Z}$ 设 m 是一个正整数，记

$$m\mathbb{Z} = \{mk : k \in \mathbb{Z}\}.$$

它在通常的整数加法和乘法下构成一个环。先看加法。若 $ma, mb \in m\mathbb{Z}$ ，则

$$ma + mb = m(a+b) \in m\mathbb{Z},$$

零元 $0 = m \cdot 0$ 属于 $m\mathbb{Z}$ ，而 ma 的加法逆元是

$$-ma = m(-a) \in m\mathbb{Z}.$$

加法结合律和交换律继承自整数加法，所以 $(m\mathbb{Z}, +)$ 是阿贝尔群。

乘法也封闭，因为

$$(ma)(mb) = m(mab) \in m\mathbb{Z}.$$

乘法结合律和左右分配律都继承自整数环 $\mathbb{Z}$ 。因此 $m\mathbb{Z}$ 满足环定义。当 $m > 1$ 时，这个环没有乘法单位元。比如若 $e \in m\mathbb{Z}$ 是单位元，则对 $m \in m\mathbb{Z}$ 应有 $em = m$ ，在整数中推出 $e = 1$ ，但 $1 \notin m\mathbb{Z}$ 。这说明环的定义确实不能强行要求单位元，否则这类自然的例子就会被排除。

例 3: 高斯整数和二次整数 高斯整数环定义为

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

它的加法和乘法沿用复数中的加法和乘法。加法封闭是因为

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

加法单位元是 $0 = 0 + 0i$ ，加法逆元是

$$-(a + bi) = (-a) + (-b)i.$$

乘法封闭则用到 $i^2 = -1$:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

右边系数仍在 $\mathbb{Z}$ 中。结合律、交换律和分配律都继承自复数的运算。因此 $\mathbb{Z}[i]$ 是一个交换含么环。

类似地，若 D 是无平方因子的整数，可以考虑

$$\mathbb{Z}[\sqrt{D}] = \{a + b\sqrt{D} : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

加法封闭和加法逆元的验证与 $\mathbb{Z}[i]$ 完全一样。乘法封闭来自

$$(a + b\sqrt{D})(c + d\sqrt{D}) = (ac + bdD) + (ad + bc)\sqrt{D}.$$

结合律、交换律和分配律从所在的数域或复数域中继承下来，单位元是 $1 = 1 + 0\sqrt{D}$ 。这里的方括号有一个常用含义： $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ 表示由 $\mathbb{Z}$ 和 $\sqrt{D}$ 生成的环。与此相对，圆括号常用来表示生成的域，例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ 。两种记号的区别在于：环只要求对加减乘封闭，而域还要允许非零元素取逆。

例 4：函数环 设 X 是非空集合， R 是一个已知的环。记

$$R^X = \{f : X \rightarrow R\}$$

为所有从 X 到 R 的函数组成的集合。在逐点加法和逐点乘法下，

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x),$$

R^X 构成一个环。验证时只要把每条等式都拿到点 $x \in X$ 上看。例如加法结合律是

$$((f + g) + h)(x) = (f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = (f + (g + h))(x).$$

零函数 $x \mapsto 0_R$ 是加法单位元，函数 $-f$ 由 $(-f)(x) = -f(x)$ 定义。乘法结合律同样逐点继承自 R ：

$$((fg)h)(x) = (f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x)) = (f(gh))(x).$$

左右分配律也逐点验证，例如

$$(f(g + h))(x) = f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x).$$

如果 R 有单位元，那么常值函数 $x \mapsto 1_R$ 就是 R^X 的单位元；如果 R 交换，那么 R^X 也交换。这个例子说明，给定一个环以后，可以通过“逐点运算”制造出新的环。

例 5：群代数 设 G 是有限群， F 是域。群代数 $F[G]$ 可以先看成以 G 中元素为一组基的 F -向量空间：

$$F[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g : a_g \in F \right\}.$$

加法就是按同一个 g 的系数相加。因此它在加法下只是一个有限维 F -向量空间，当然是阿贝尔群。乘法由群中的乘法和分配律共同决定：

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \left(\sum_{h \in G} b_h h \right) = \sum_{g, h \in G} a_g b_h (gh).$$

这里 $a_g b_h$ 是域 F 中的乘法， gh 是群 G 中的乘法。乘积仍是 G 中元素的有限线性组合，所以乘法封闭。

先用最小的非平凡例子看一下这个公式。设

$$G = C_2 = \{e, s\}, \quad s^2 = e.$$

则 $F[C_2]$ 中的元素形如 $ae + bs$ 。两个元素相乘时，

$$(ae + bs)(ce + ds) = ace + ads + bcs + bds^2 = (ac + bd)e + (ad + bc)s.$$

这就是群代数乘法的本质：系数在 F 里相乘，基向量的下标按群乘法合并。

结合律的关键来自群乘法结合律。若先看基元素，则

$$(gh)k = g(hk).$$

再把这个等式按双线性扩展到所有线性组合，就得到 $F[G]$ 中乘法的结合律。分配律不是额外证明出来的，而是这个乘法定义本身就是由基元素乘法双线性扩展来的。群的单位元 e 对应的基向量就是 $F[G]$ 的乘法单位元。确

实, $eg = ge = g$, 再线性扩展后 e 乘任意元素都不变。如果 G 非交换, 那么 $F[G]$ 通常也非交换, 因为基元素的乘法已经反映了 gh 和 hg 的区别; 若 G 是交换群, 则 $F[G]$ 是交换环。

也可以换一个视角。因为 G 是有限集, $F[G]$ 中的形式和

$$\sum_{g \in G} a_g g$$

等价于一个函数

$$a : G \rightarrow F, \quad g \mapsto a(g).$$

这里 $a(g)$ 就是基向量 g 前面的坐标。不过在这个视角下, 群代数的乘法不是逐点乘法, 而是卷积乘法:

$$(a * b)(k) = \sum_{gh=k} a(g)b(h), \quad k \in G.$$

这个公式正是前面乘法公式的“收集同类项”版本: 所有满足 $gh = k$ 的乘积项都会贡献到基向量 k 的系数上。有限性保证了这个求和是有限和。

例 6: 路径代数 路径代数和群代数很像, 只是把“群元素”换成了 quiver 中的路径。这里 quiver 可以先按有向图来理解; 一般定义中允许重边和环路, 当前例子只需要最简单的有向图情形。顶点看成长度为 0 的路径, 箭头看成长度为 1 的路径, 首尾能接上的路径可以拼成更长的路径。

设 Q 是一个 quiver, F 是域。路径代数 FQ 是以 Q 中所有路径为基的 F -向量空间。因此它的加法阿贝尔群结构来自向量空间加法。乘法先在基路径上定义。本节采用从右往左读的乘法约定:

$$pq = \text{先走 } q, \text{ 再走 } p.$$

如果 q 的终点等于 p 的起点, 就把两条路径拼接起来; 如果接不上, 就规定乘积为 0。然后再用分配律扩展到一般线性组合。乘法封闭是因为拼接后的结果仍是路径, 接不上时结果是 0。

结合律需要稍微看一下。对三条基路径 p, q, r , 如果它们能够按从右到左的顺序全部拼接, 那么 $(pq)r$ 和 $p(qr)$ 都是同一条长路径; 如果某个接口接不上, 那么无论先算左边还是先算右边, 最终都会在相同的拼接障碍处变成 0。所以基路径上的乘法满足结合律, 再由线性扩展得到整个 FQ 的结合律。分配律同样来自线性扩展。

先看一个完整的小例子。设 quiver 是

$$1 \xrightarrow{\alpha} 2.$$

路径只有

$$e_1, e_2, \alpha,$$

其中 e_1, e_2 是长度为 0 的路径。因为 $\alpha : 1 \rightarrow 2$, 按从右往左读的约定,

$$e_2\alpha = \alpha, \quad \alpha e_1 = \alpha.$$

而

$$e_1\alpha = 0, \quad \alpha e_2 = 0, \quad \alpha^2 = 0,$$

因为这些乘积对应的首尾都接不上。所以这个例子中的路径代数就是

$$FQ = \{ae_1 + be_2 + c\alpha : a, b, c \in F\},$$

乘法完全由上面这些基路径规则和分配律决定。

再看一个稍长的路径:

$$1 \xrightarrow{\alpha} 2 \xrightarrow{\beta} 3.$$

若采用从右往左读乘法的约定, 则先走 α 再走 β 的路径写作 $\beta\alpha$, 所以 $\beta\alpha \neq 0$; 而 $\alpha\beta$ 表示先走 β 再走 α , 首尾接不上, 因此为 0。如果 Q 的顶点集合有限, 那么长度为 0 的路径之和

$$\sum_{i \in Q_0} e_i$$

就是 FQ 的单位元。原因是任意路径 $p: i \rightarrow j$ 左边只会被终点处的 e_j 接上，右边只会被起点处的 e_i 接上，其他顶点项都因接不上而变成 0，于是

$$\left(\sum_{v \in Q_0} e_v \right) p = p, \quad p \left(\sum_{v \in Q_0} e_v \right) = p.$$

路径代数通常不交换。

例 7：四元数环 Hamilton 四元数可以写成

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{R}\},$$

其中

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

并且反过来换序会变号：

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j.$$

加法就是 $\mathbb{R}^4$ 的逐坐标加法，所以加法阿贝尔群结构没有新困难。乘法由上面的基元乘法规则和对实系数的双线性扩展决定。封闭性来自这样一个事实：任意两个四元数相乘后仍能唯一写成 $a + bi + cj + dk$ 的形式。分配律也正是双线性扩展的含义。

四元数乘法虽然不交换，但它仍然结合。这可以通过基元乘法表逐项检查，也可以把四元数表示成某些实矩阵后由矩阵乘法结合律得到。在这些乘法规则下， $\mathbb{H}$ 是一个有单位元的环，单位元是 1。它的特点是每个非零四元数都有逆元。若

$$q = a + bi + cj + dk \neq 0,$$

定义它的共轭为

$$\bar{q} = a - bi - cj - dk.$$

直接按乘法规则展开可得

$$q\bar{q} = \bar{q}q = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

因此

$$q^{-1} = \frac{\bar{q}}{q\bar{q}} = \frac{a - bi - cj - dk}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

分母是正实数，因为 $q \neq 0$ 。不过 $\mathbb{H}$ 的乘法不交换，例如 $ij = k$ 而 $ji = -k$ 。所以它不是通常意义下的域，却是理解“非交换乘法”时非常重要的例子。

2.1.2 模的定义

模可以看成线性空间的推广。在线性空间里，向量可以相加，标量可以相加和相乘，标量还可以作用在向量上。如果把标量所在的域换成一般的环，就得到模的概念。

这里要同时盯住两个集合。一个是被作用的集合，通常记为 M ；它至少要能做加法，并且在加法下构成阿贝尔群。另一个是作用集合，也就是环 R ；它自身有加法和乘法。再加上一个外部作用

$$R \times M \rightarrow M, \quad (r, x) \mapsto rx,$$

这就是模里最容易混淆的地方：一个模实际牵涉到至少四种运算，分别是 M 上的加法、 R 上的加法和乘法、以及 R 对 M 的作用。

定义 2.2 (左模)

设 R 是一个环。一个左 R -模是一个阿贝尔群 $(M, +)$ ，配备一个作用

$$R \times M \rightarrow M, \quad (r, x) \mapsto rx,$$

满足对任意 $r, s \in R$ 和 $x, y \in M$:

1. $r(x + y) = rx + ry$;
2. $(r + s)x = rx + sx$;
3. $(rs)x = r(sx)$ 。

如果 R 有单位元 1_R ，并且还满足

$$1_R x = x, \quad x \in M,$$

则称它是一个含么左 R -模。



前两条是两种分配律：环元素作用在 M 的加法上要能拆开，环自身加法作用在同一个元素上也要能拆开。第三条是乘法相容性。它说 rs 先在环里乘完再作用到 x 上，和先让 s 作用到 x ，再让 r 作用，结果相同：

$$(rs)x = r(sx).$$

这就是“左”字真正出现的地方。

右模的定义类似，只是作用写在右边：

$$M \times R \rightarrow M, \quad (x, r) \mapsto xr.$$

对应的乘法相容性变成

$$(xr)s = x(rs).$$

也就是说，左模中 rs 对 x 的作用顺序表现为先 s 后 r ；右模中则按右侧作用的顺序写出来。如果 R 是交换环，左作用和右作用通常可以互相转换，因此两者差别不明显。但在非交换环上，这个区别不能省略。

双模也是沿着这个方向继续推广：同一个阿贝尔群可以同时有左侧环作用和右侧环作用，并要求两边作用彼此相容。本讲暂时不展开双模。一个可以先记住的例子是：开集上的光滑函数可以被微分算子作用，这背后就自然出现环作用和模的语言。

2.1.3 模的例子

例 8：阿贝尔群就是 $\mathbb{Z}$ -模 任意阿贝尔群 A 都可以看成一个 $\mathbb{Z}$ -模。整数 n 对元素 $a \in A$ 的作用定义为倍加：

$$\begin{aligned} na &= \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ 次}}, & n > 0, \\ 0a &= 0, & (-n)a = -(na). \end{aligned}$$

这些定义和整数加法、乘法相容，所以给出了一个 $\mathbb{Z}$ -模结构。具体说， $n(a + b) = na + nb$ 来自阿贝尔群中重复加法可以逐项拆开；

$$(m + n)a = ma + na$$

对应整数加法；

$$(mn)a = m(na)$$

对应整数乘法。当 m, n 中有负数时，上述等式由 $(-n)a = -(na)$ 和加法逆元的唯一性继续成立。反过来，任意 $\mathbb{Z}$ -模只看它自身的加法，就得到一个阿贝尔群。因此， $\mathbb{Z}$ -模和阿贝尔群本质上是同一类对象。

例 9：多项式环通过线性变换作用 设 M 是实数域上的线性空间， $T: M \rightarrow M$ 是线性映射。令

$$R = \mathbb{R}[t]$$

为实系数一元多项式环。对多项式

$$f(t) = a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n$$

定义它对 $x \in M$ 的作用为

$$f(t) \cdot x = f(T)(x) = a_0x + a_1T(x) + \cdots + a_nT^n(x).$$

这样, M 就成为一个 $\mathbb{R}[t]$ -模。先看两条分配律。由于 $f(T)$ 是线性映射,

$$f(t) \cdot (x + y) = f(T)(x + y) = f(T)(x) + f(T)(y).$$

而

$$(f + g)(t) \cdot x = (f + g)(T)(x) = f(T)(x) + g(T)(x).$$

乘法相容性则来自多项式代入线性变换的基本规则:

$$(fg)(T) = f(T)g(T).$$

因此

$$(fg)(t) \cdot x = (fg)(T)(x) = f(T)(g(T)(x)) = f(t) \cdot (g(t) \cdot x).$$

常数多项式 1 代入 T 后是恒等映射, 所以 $1 \cdot x = x$ 。

这个例子很重要, 因为它把“一个线性空间加上一个线性变换”翻译成了“一个多项式环上的模”。例如线性代数中研究 T 的不变子空间、特征多项式、最小多项式, 很多都可以放进这个模的语言里重新理解。

例 10: 矩阵环作用在列向量上 设 A 是交换环。矩阵环 $M_n(A)$ 可以自然作用在 A^n 上:

$$B \cdot x = Bx, \quad B \in M_n(A), \quad x \in A^n,$$

右边就是通常的矩阵乘列向量。模公理逐条对应矩阵乘法的基本性质:

$$B(x + y) = Bx + By,$$

$$(B + C)x = Bx + Cx,$$

而矩阵乘法结合律正好保证

$$(BC)x = B(Cx),$$

若使用含幺模约定, 单位矩阵 I_n 还满足 $I_n x = x$ 。因此 A^n 是一个左 $M_n(A)$ -模。

例 11: 表示论中的模 群表示也可以用模的语言重写。设 G 是有限群, F 是域。一个 F 上的线性表示, 就是给出一个 F -向量空间 V , 以及一个群同态

$$\rho: G \rightarrow \text{GL}(V).$$

也就是说, 每个群元素 g 都对应一个可逆线性变换 $\rho(g)$, 并且满足

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$$

和 $\rho(e) = \text{id}_V$ 。

现在把这个表示变成 $F[G]$ -模。对群代数中的元素

$$\alpha = \sum_{g \in G} a_g g$$

和向量 $v \in V$, 定义

$$\alpha \cdot v = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)(v).$$

这就是先让每个 g 通过表示作用在 v 上, 再按系数作线性组合。因为 V 是 F -向量空间, 所以加法分配律

$$\alpha \cdot (v + w) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot w$$

和

$$(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$$

都来自线性性。

乘法相容性来自表示本身保持群乘法。先对基元素看：

$$(gh) \cdot v = \rho(gh)(v) = \rho(g)(\rho(h)(v)) = g \cdot (h \cdot v).$$

再按双线性扩展到一般的 $\alpha, \beta \in F[G]$ ，就得到

$$(\alpha\beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v).$$

群单位元 e 的作用是 $\rho(e) = \text{id}_V$ ，所以 $1_{F[G]} \cdot v = v$ 。因此表示空间 V 成为一个左 $F[G]$ -模。

反过来，若给定一个左 $F[G]$ -模 V ，把群元素 $g \in G$ 看作 $F[G]$ 中的基元素，它对 V 的作用就是一个线性变换。由于 g^{-1} 也在群中， g 的作用有逆作用，所以得到 $\rho(g) \in \text{GL}(V)$ 。模公理中的乘法相容性给出

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h).$$

所以 $F[G]$ -模和 G 的线性表示本质上是在说同一件事。这把“群元素如何线性地作用”统一放进了环作用的框架里。

类似地，quiver 表示也和路径代数上的模密切相关。把每个顶点放一个向量空间、每条箭头放一个线性映射，这些数据可以由路径代数的作用组织起来。这个联系会在表示论中继续展开，这里先作为路径代数与模之间的一个路标。

2.1.4 代数的定义

最后再补充代数的概念。如果 A 只是一个 R -模，那么 A 中的元素可以相加，也可以被 R 中元素作用，但 A 自己的元素之间未必能相乘。如果 A 自身还有一个乘法，并且这个乘法和 R -模结构相容，就得到 R -代数。

定义 2.3 (R -代数)

设 R 是交换含么环。一个 R -代数是一个 R -模 A ，同时配备一个乘法

$$A \times A \rightarrow A, \quad (x, y) \mapsto xy,$$

使得 A 在这个乘法下成为环，并且乘法对 R -模结构双线性：

$$r(x + y) = rx + ry, \quad r(xy) = (rx)y = x(ry),$$

其中 $r \in R, x, y \in A$ 。若 A 有乘法单位元，还通常要求 R 的单位元作用为 A 的单位元。



可以把这句话压缩成一个记忆方式：

$$R\text{-代数} = \text{带有相容乘法的 } R\text{-模}.$$

它比单纯的 R -模多了 A 内部的乘法，也比单纯的环多了来自 R 的标量作用。

例 12：复数作为实代数 复数集 $\mathbb{C}$ 首先是一个 $\mathbb{R}$ -向量空间，也就是一个 $\mathbb{R}$ -模。同时，复数之间本来就可以相乘。作为环， $\mathbb{C}$ 的结合律、分配律和单位元都来自通常的复数乘法。作为 $\mathbb{R}$ -模，它的标量作用就是实数乘复数。最后要检查的是这两套结构是否相容：

$$r(zw) = (rz)w = z(rw), \quad r \in \mathbb{R}, z, w \in \mathbb{C}.$$

这个等式成立，是因为实数 r 在复数乘法中可以看成复数 $r + 0i$ ，并且它与任意复数相乘都交换、结合。因此 $\mathbb{C}$ 是一个 $\mathbb{R}$ -代数。这个例子说明，代数并不是又凭空多造了一个对象；它只是把“标量作用”和“对象内部的乘法”同时记在同一个结构里。